

FHS/Cyberingeniørskolen
Matematiske metoder 2

Oktober 2026

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKT 2

Radarkorrelasjon

Avstandsbestemmelse med Fourier-transformasjon

Fra tidsforskyvning til DFT,
korrelasjon og fysisk tolkning.

Sammendrag

Vi undersøker avstandsbestemmelse med DFT og korrelasjonsteoremet fra MM2. En kjent puls sammenlignes med et simulert, dempet ekko. For en samplingsrate på 1 MHz og en forsinkelse på 65 μs finner vi en korrelasjonstopp ved lag 65, som gir avstanden 9,75 km. Samme forsinkelse finnes med den valgte støysekvensen ved moderat støynivå. Ved mer støy velger metoden en topp som skyldes støyen, og gir feil avstand. Vi utleder korrelasjonsteoremet, forklarer signalrekkefølge og normalisering i Maple og kontrollerer beregningene med direkte summering og Parsevals teorem. I simuleringene er største avvik mellom DFT-korrelasjon og direkte summering under 10^{-14}. Egne forsøk viser samplingsfeil og overlapp mellom to nærliggende ekkoer. Vi skiller mellom avstandstrinnet som følger av samplingen, og evnen til å skille to mål. En utvidet modell viser hvordan flere refleksjoner bidrar til den samme korrelasjonen. Et eget støyfritt forsøk viser at en konstant faseendring kan snu realdelen av korrelasjonen, mens absoluttverdien fortsatt finner riktig forsinkelse.

Til slutt bruker vi publiserte opptak av radiosignaler sendt fra Dwingeloo-teleskopet til månen og tilbake. Etter frekvensflytting og korrelasjon finner vi gangtiden 2,66102 s mellom samme signalmønster i direktesignalet og ekkoet. Dette tilsvarer omtrent 399000 km til det reflekterende området. Flere referanseutsnitt gir nesten samme gangtid. Frekvenskorreksjon er nødvendig for det valgte lange utsnittet, og samplingsnettet alene bestemmer ikke målenøyaktigheten. Målingene er utført av andre, signalbehandlingen og sammenligningen er vår analyse. Beregningskode og presise datakilder følger rapporten.

Innhold

Sammendrag **i**

1 Innledning og problemstilling **1**
1.1 Faglig grunnlag og avgrensning . . . 1
1.2 Symboler og enheter . . . 2

2 Radarmodell og forutsetninger **2**
2.1 Fra gangtid til avstand . . . 2
2.2 En tidsfølge kan beskrive avstand i tre dimensjoner . . . 3
2.3 Utsendt puls og ekko . . . 3

3 Fourier-transformasjon og sampling **4**
3.1 Den kontinuerlige transformasjonen . . . 4
3.2 Et regneeksempel med rektangelpuls . . . 5
3.3 Diskret Fourier-transformasjon . . . 6

4 Korrelasjon og avstandsestimat **7**
4.1 Korrelasjon som sammenligning av signaler . . . 7
4.2 Fra en ekkopuls til flere refleksjoner . . . 9
4.3 Det sirkulære korrelasjonsteoremet . . . 10
4.4 Rekkefølge og fortegn . . . 10
4.5 Fra korrelasjonstopp til estimat . . . 11
4.6 Lineær korrelasjon og nullutfylling . . . 11

5 Beregninger og kontrollmetoder **12**
5.1 Hva som er utledet, og hva som er beregnet numerisk . . . 12
5.2 Forsøksoppsett . . . 13
5.3 Normalisering i Maple . . . 14
5.4 Kontroller av beregningen . . . 14
5.5 Variasjoner i støy og sampling . . . 15

6 Resultater **15**
6.1 Ekko uten støy . . . 15
6.2 Ekko med støy . . . 16
6.3 Økende støynivå . . . 18
6.4 Samplingsintervall og avstandsfeil . . . 19
6.5 Lineær og sirkulær korrelasjon . . . 19
6.6 To ekkoer . . . 20
6.7 Et ekko med ukjent, konstant fase . . . 20
6.8 Numeriske og symbolske kontroller . . . 22

7 Måneekko fra et åpent datasett **23**
7.1 Formål . . . 23
7.2 Datakilde og valg av filer . . . 23
7.3 Klargjøring med Fourier-metodene fra pensum . . . 24
7.4 Korrelasjon når fasen og frekvensen er ukjent . . . 25
7.5 Fra to korrelasjonstopper til måneavstand . . . 27
7.6 Kontroll med andre utsnitt og direkte summering . . . 27
7.7 Hva avstandsanslaget betyr . . . 29

8 Diskusjon **29**
8.1 Hvorfor korrelasjonen finner forsinkelsen . . . 29

8.2 Fase og flere refleksjoner 29
8.3 Et korrekt avstandstall krever riktig tolkning 30
8.4 Samplingsnett og evnen til å skille mål 30
8.5 Registreringsvindu og periodisk tolkning 30
8.6 Hvor langt resultatene kan brukes 31

9 Konklusjon **31**

Bruk av kunstig intelligens **32**

Referanser **33**

A Beregningskode **34**
A.1 Gjenskaping av rapportens resultater 34
A.2 Fra beregningsformler til kode og figurer 34
A.3 Komplett Maple-kode for simuleringene 35
A.4 Kode og datagrunnlag for måneekkoet 42

1. Innledning og problemstilling

En radar sender ut et radiosignal og mottar en svakere kopi når signalet reflekteres fra et objekt. Tiden mellom utsending og mottak gir avstanden. Støy kan gjøre det vanskelig å finne ekkoet direkte i mottakersignalet. Vi undersøker derfor hvordan vi kan bruke en kjent utsendt puls som referanse og finne forsinkelsen med korrelasjon.

Problemstillingen er *Hvordan kan den diskrete Fourier-transformasjonen og korrelasjonsteoremet brukes til å bestemme avstand fra simulerte og målte radarsignaler, og hvordan påvirker støy, sampling og faseforskjeller resultatet?*

Mottakeren kjenner den utsendte pulsformen og de registrerte prøvene, men skal finne tidsforsinkelsen. I regneforsøket velger vi forsinkelsen på forhånd for å ha en fasit. Koden søker etter korrelasjonens maksimum uten å bruke denne verdien. Først i kontrollen sammenligner vi den beregnede forsinkelsen med fasiten.

Vi tar utgangspunkt i *DFT og korrelasjonsteoremet. Radarkorrelasjon*, det tilhørende Maple-eksemplet og lærebokas *Engineering application 24.5* [2, 3, 1]. Vi viser hvordan korrelasjon kan beregnes som konvolusjon med en tidsreversert puls, altså en puls som er snudd i tid. Vi gjenskaper først modelltilfellet uten støy. Deretter legger vi til en støysekvens som kan gjenskapes, og undersøker hva som skjer når støynivået øker. Vi kontrollerer beregningene mot korrelasjonens definisjon og ser på betydningen av samplingsintervallet og registreringsvinduet, altså tidsrommet vi registrerer signalet. Deretter analyserer vi et publisert opptak av et måneekko fra Dwingeloo-radioteleskopet [13]. Her er utfordringen å finne det kjente signalmønsteret i virkelige, komplekse data og skille gangtiden fra tidspunktet i opptaket.

Vi vil både finne en avstand og forklare hvorfor beregningen gir den. Derfor følger vi sammenhengen fra pulsmodellen, gjennom Fourier-transformasjonen, til korrelasjonstoppen. I resultatdelen sammenligner vi den beregnede avstanden med fasiten. I diskusjonen skiller vi mellom feil som skyldes valg av lag, feil som skyldes samplingsnettet, og begrensninger i selve modellen. Vi utleder også en modell for flere refleksjoner og viser hvorfor en gangtid gir avstand, men ikke alene bestemmer et punkt i rommet.

1.1. Faglig grunnlag og avgrensning

Vi bruker Fourier-transformasjon, tidsforskyvning, DFT og Parsevals teorem fra Fourierleksjonene [6, 7, 8]. Korrelasjonen bygger på det utdelte notatet om konvolusjon og korrelasjon [4]. Indreprodukt og ortogonalitet fra lineær algebra gir en tolkning av korrelasjon som sammenligning mellom vektorer [9].

I simuleringen beregner vi tidsforsinkelsen til mål som står i ro. Modellen beskriver pulsformen etter at mottakeren har fjernet bærebølgen, slik lærebokas radareksempel forutsetter [1]. Vi modellerer ikke antenne, utsendt effekt eller mottakerens elektronikk. Vi beregner heller ikke hastighet eller retning. Måneekkoet behandles som et eget måleeksempel i avsnitt 7. Der undersøker vi også virkningen av ukjent fase og frekvensavvik. De publiserte rådataene er målinger, mens puls- og støyforsøkene er simuleringer.

Vi bruker Maple 2024.2 til simuleringene, tabellene og figurene. Python/NumPy brukes både til en separat kontroll av Maple-resultatene og til klargjøring og korrelasjon av måneekkodataene. Den matematiske metoden er den samme. Vedlegget og kodepakken viser hvordan resultatene kan gjenskapes.

1.2. Symboler og enheter

Symbol	Betydning	Enhet
$g(t), g[n]$	Utsendt puls, kontinuerlig og samplet	Relativ amplitude
$h(t), h[n]$	Ekko uten støy	Relativ amplitude
$s[n], v[n]$	Mottatt signal og støysekvens før skalering	Relativ amplitude
α, η	Dempningsfaktor og støyskala	Uten enhet
t, τ	Tid og ekkoets forsinkelse	μs eller s
$T, f_s = 1/T$	Samplingsintervall og samplingsrate	s og Hz, med prefikser
N, M	Antall registrerte prøver og DFT-lengde	Uten enhet
n, k, ℓ, d	Tidsindeks, frekvensindeks, lag og forsinkelse i prøver	Uten enhet
$G(\omega), G[k]$	Kontinuerlig transformert og DFT av g	Se avsnitt 3
$r[\ell]$	Korrelasjon mellom mottatt og utsendt signal	Amplitude^2
c, R	Bølgefart og avstand til målet	m/s og m
$\widehat{d}, \widehat{\tau}, \widehat{R}$	Estimerte verdier	Som størrelsene over
$z[n], a[n]$	Måneopptak og referanseutsnitt etter klargjøring	Relativ amplitude
δf	Prøvd frekvensavvik i måneanalysen	Hz
j	Imaginærenheten, $j^2 = -1$, Maple bruker I	Uten enhet

Tabell 1.1: Notasjon. Hakeparenteser betegner følger, runde parenteser betegner kontinuerlige funksjoner. Et lag er en forskyvning mellom signalene.

2. Radarmodell og forutsetninger

2.1. Fra gangtid til avstand

Vi antar at sender og mottaker står på samme sted, og at radiobølgen følger samme strekning ut til målet og tilbake. For en avstand R og konstant bølgefart c får vi

$$c\tau = 2R \qquad \Longrightarrow \qquad R = \frac{c\tau}{2}. \tag{2.1}$$

I simuleringen bruker vi tilnærmingen $c = 3{,}00 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$, som i prosjektets radarnotat [2]. Faktoren $1/2$ skyldes at signalet går tur-retur. En forsinkelse på $65\,\mu$s gir dermed

$$R = \frac{3{,}00 \cdot 10^8 \cdot 65 \cdot 10^{-6}}{2}\,\mathrm{m} = 9750\,\mathrm{m} = 9{,}75\,\mathrm{km}. \tag{2.2}$$

Dette er referanseverdien vi skal finne igjen fra de simulerte signalene.

2.2. En tidsfølge kan beskrive avstand i tre dimensjoner

Radiobølgen brer seg i rommet, selv om signalet i mottakeren skrives som en funksjon av bare tiden. La teleskopet stå i punktet $\mathbf{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, og la et reflekterende punkt ha posisjonen $\mathbf{p} = (x, y, z)$. Avstanden er lengden av differansevektoren.

$$R = \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_0\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}. \tag{2.3}$$

Dette er normen fra lineær algebra [9]. Med sender og mottaker på samme sted gir gangtiden dermed

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \left(\frac{c\tau}{2}\right)^2. \tag{2.4}$$

En gangtid bestemmer altså en kuleflate rundt mottakeren, ikke ett punkt i rommet. I to dimensjoner blir den tilsvarende mengden en sirkel. Dette forklarer hvorfor vi kan beregne en avstand uten samtidig å finne retning eller full posisjon.

Hvis sender og mottaker sto på forskjellige steder, ville vi i stedet fått $c\tau = R_{\text{sender}} + R_{\text{mottaker}}$. Da kunne vi ikke uten videre delt på to og kalt resultatet avstanden fra mottakeren. Vi bruker samme sted for sending og mottak i resten av rapporten. Den romlige geometrien ligger dermed i forsinkelsen τ, mens Fourier-transformasjonen brukes på tidsfølgen som registreres. En tredimensjonal plassering krever ikke i seg selv en tredimensjonal Fourier-transformasjon av dette tidsopptaket.

2.3. Utsendt puls og ekko

Vi bruker pulsformen fra det utdelte materialet [2, 3]. Den består av to faktorer: en som avgrenser hvor lenge pulsen varer, og en som bestemmer formen innenfor dette intervallet.

$$g(t) = \Big(u(t + 0{,}1) - u(t - 10{,}1)\Big) \exp\left(-\frac{(5 - t)^2}{400}\right). \tag{2.5}$$

Her er tallverdien til t oppgitt i mikrosekunder, og u er Heaviside-funksjonen. Pulsen er forskjellig fra null i intervallet $-0{,}1 < t < 10{,}1\,\mu$s. Forskyvningen på $0{,}1\,\mu$s gjør at ingen prøver ved heltallstidspunktene treffer sprangene. Vi bruker $n = 0, \ldots, 99$ og $T = 1\,\mu$s. Pulsfølgen har da elleve prøver som er forskjellige fra null, ved $n = 0, \ldots, 10$.

Heaviside-funksjonen $u(t)$ er null for negative argumenter og en for positive argumenter. Differansen i (2.5) slår derfor pulsen på ved $-0{,}1\,\mu$s og av ved $10{,}1\,\mu$s. Verdien akkurat i sprangene får ingen betydning for våre prøver. Eksponentialfaktoren er størst ved $t = 5\,\mu$s, der den er lik en, og avtar likt mot begge ender. Vi har altså en symmetrisk, svakt avrundet puls som kuttes av ved endepunktene.

Ekkoet uten støy er

$$h(t) = \alpha g(t - \tau), \qquad \alpha = 0{,}2, \quad \tau = 65\,\mu\text{s}. \tag{2.6}$$

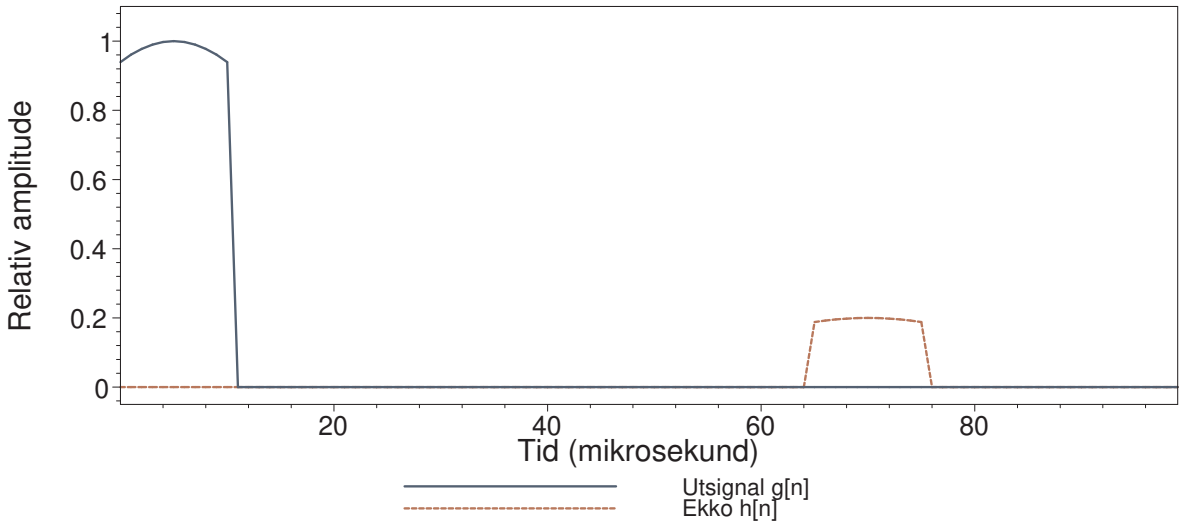
De to parameterne i (2.6) har hver sin oppgave: α skalerer høyden, mens τ flytter pulsen langs tidsaksen. Dempningsfaktoren beskriver bare forholdet mellom amplitudene i denne

modellen. Vi utleder den ikke fra avstand eller radarens effekt. Forsinkelsen flytter hele pulsen, slik at maksimum flyttes fra 5 til 70 μs, mens differansen mellom tilsvarende punkter er 65 μs. Tidspunktet for ekkoets maksimum alene er derfor ikke gangtiden.

Når forsinkelsen er et helt antall samplingsintervaller, $d = \tau/T = 65$, kan vi skrive det samplede ekkoet som

$$h[n] = \alpha g[n - d]. \tag{2.7}$$

Her er pulsverdiene utenfor det avgrensede pulsintervallet null. De elleve prøvene i $g[n]$ ved indeks 0 til 10 kommer dermed igjen i $h[n]$ ved indeks 65 til 75, med en femtedel av amplituden. Dette gjør det mulig å kontrollere tidsforskyvningen direkte før vi legger til støy. I samplingsforsøket senere velger vi en forsinkelse som ligger mellom prøvetidspunktene, da kan vi ikke beskrive hele forskyvningen med en heltallsindeks d.



Figur 2.1: Samplet utsignal og ekko uten støy. Linjer forbinder prøvene for å vise pulsformene. Ekkoet har en femtedel av utsignalets amplitude og er forskjøvet 65 μs.

Vi antar at ekkoet beholder pulsformen og har positiv dempningsfaktor. Vi bruker derfor den største korrelasjonsverdien til å finne forsinkelsen. Hvis den reflekterte pulsen hadde endret fortegn eller form, måtte vi vurdert denne fremgangsmåten på nytt. I måneeksemplet bruker vi derfor absoluttverdien av en kompleks korrelasjon. Hele det simulerte ekkoet ligger innenfor registreringsvinduet i hovedeksemplet.

3. Fourier-transformasjon og sampling

3.1. Den kontinuerlige transformasjonen

Vi bruker samme definisjon som i leksjon 1 [6].

$$G(\omega) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t, \tag{3.1}$$

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega. \tag{3.2}$$

Transformasjonen beskriver hvordan signalet er satt sammen av frekvenser. For hver ω summerer integralet bidrag fra hele pulsen, med den komplekse faktoren $e^{-j\omega t}$. Resultatet er vanligvis komplekst. Absoluttverdien beskriver størrelsen på frekvensbidraget, mens argumentet, altså fasevinkelen, beskriver fasen. Den inverse transformasjonen setter bidragene sammen igjen til $g(t)$.

Ved et sprang gir den inverse transformasjonen middelverdien av grenseverdiene på hver side av spranget, under de vanlige konvergensbetingelsene fra pensum [7]. Pulsen i (2.5) er null utenfor et avgrenset tidsintervall og har begrenset amplitude. Dermed er både integralet av $|g|$ og integralet av $|g|^2$ endelige.

Frekvensen ω er en vinkelfrekvens. Når t måles i μs, måler vi ω i rad/μs, vanlig frekvens er $f = \omega/(2\pi)$ i MHz. $G(\omega)$ får da enheten relativ amplitude ganger μs. Den diskrete transformasjonen nedenfor er en sum uten tidsfaktor og har samme amplitudeenhet som $g[n]$.

Tidsforskyvningsteoremet gir [6]

$$H(\omega) = \alpha e^{-j\omega\tau} G(\omega). \tag{3.3}$$

Vi kan også vise dette ved å sette $z = t - \tau$ i integralet.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \alpha g(t-\tau) e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t = \alpha e^{-j\omega\tau} \int_{-\infty}^{\infty} g(z) e^{-j\omega z}\,\mathrm{d}z.$$

Forsinkelsen ligger i fasefaktoren. Amplitudespekteret alene gir $|H(\omega)| = \alpha|G(\omega)|$ og skiller derfor ikke mellom ekkoer med samme amplitude og ulik forsinkelse. Fasefaktoren har absoluttverdi en. En tidsforskyvning endrer derfor fasen med $-\omega\tau$ der spekteret er forskjellig fra null, mens formen på amplitudespekteret bevares. Vi trenger denne faseinformasjonen når vi senere sammenligner mottatt og utsendt signal i frekvensplanet. Å multiplisere bare absoluttverdiene av spektrene ville gitt en annen beregning enn korrelasjonsteoremet.

3.2. Et regneeksempel med rektangelpuls

For å vise sammenhengen mellom puls og spekter uten et langt integral, bruker vi her en egen, enklere puls $q(t) = 1$ for $0 < t < L$ og null ellers. Denne erstatter ikke pulsen i de numeriske forsøkene. Direkte integrasjon gir for $\omega \neq 0$

$$Q(\omega) = \int_0^L e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{1 - e^{-j\omega L}}{j\omega} = e^{-j\omega L/2} \frac{2\sin(\omega L/2)}{\omega}. \tag{3.4}$$

Grenseverdien i null er $Q(0) = L$. For $L = 10\,\mu$s ligger det første positive nullpunktet ved $f = 1/L = 0{,}1\,$MHz. Vi kan dermed knytte en tidsbredde til en frekvensskala ved hjelp av formlene for rektangelpulsen i leksjon 1 [6].

Faktoren $e^{-j\omega L/2}$ skyldes at rektangelet er sentrert ved $t = L/2$. Resten av uttrykket bestemmer amplitudespekteret. Nullpunktene utenom $\omega = 0$ oppstår når $\omega L/2$ er et helt multiplum av π. En større L flytter dermed det første nullpunktet nærmere null i frekvens. Dette er en konkret sammenheng mellom varigheten til akkurat denne pulsformen og plasseringen av nullpunktene i spekteret.

For selve prosjektpulsen setter vi $z = t - 5$. Da går integrasjonsgrensene fra $-5{,}1$ til 5,1, og vi kan trekke $e^{-j5\omega}$ utenfor integralet. Faktoren $e^{-z^2/400}$ er jevn. Når vi skriver $e^{-j\omega z} = \cos(\omega z) - j\sin(\omega z)$, blir sinusleddet oddet og får integral null over det symmetriske intervallet. Vi kan derfor bruke symmetrien om $t = 5$ og skrive

$$G(\omega) = 2e^{-j5\omega} \int_0^{5,1} e^{-z^2/400} \cos(\omega z)\, \mathrm{d}z. \tag{3.5}$$

Integralet som står igjen, er reelt. Fasefaktoren utenfor viser forskyvningen av pulsens sentrum. Dette er samme type oppdeling som for rektangelpulsen, men med en annen amplitudeform. Vi bruker integralet til å beskrive fase og symmetri, og beregner transformasjonen av de samplede verdiene med DFT. Vi trenger dermed ikke å finne et lukket uttrykk for dette integralet for å gjennomføre radarberegningen.

3.3. Diskret Fourier-transformasjon

Vi sampler $g[n] = g(nT)$, $n = 0, \ldots, N-1$. DFT og invers DFT er

$$G[k] = \sum_{n=0}^{N-1} g[n] e^{-j2\pi kn/N}, \tag{3.6}$$

$$g[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} G[k] e^{j2\pi kn/N}. \tag{3.7}$$

Dette følger leksjon 3 og læreboka [8, 1]. DFT kan også skrives $G = Ag$, med $A_{kn} = e^{-j2\pi kn/N}$. Ortogonaliteten gir $A^*A = NI$ og dermed $A^{-1} = A^*/N$. Her betegner A^* den konjugert transponerte matrisen.

Ortogonaliteten betyr at de forskjellige frekvensvektorene ikke gir bidrag til hverandres indreprodukt. For to kolonneindekser p og q i DFT-matrisen er

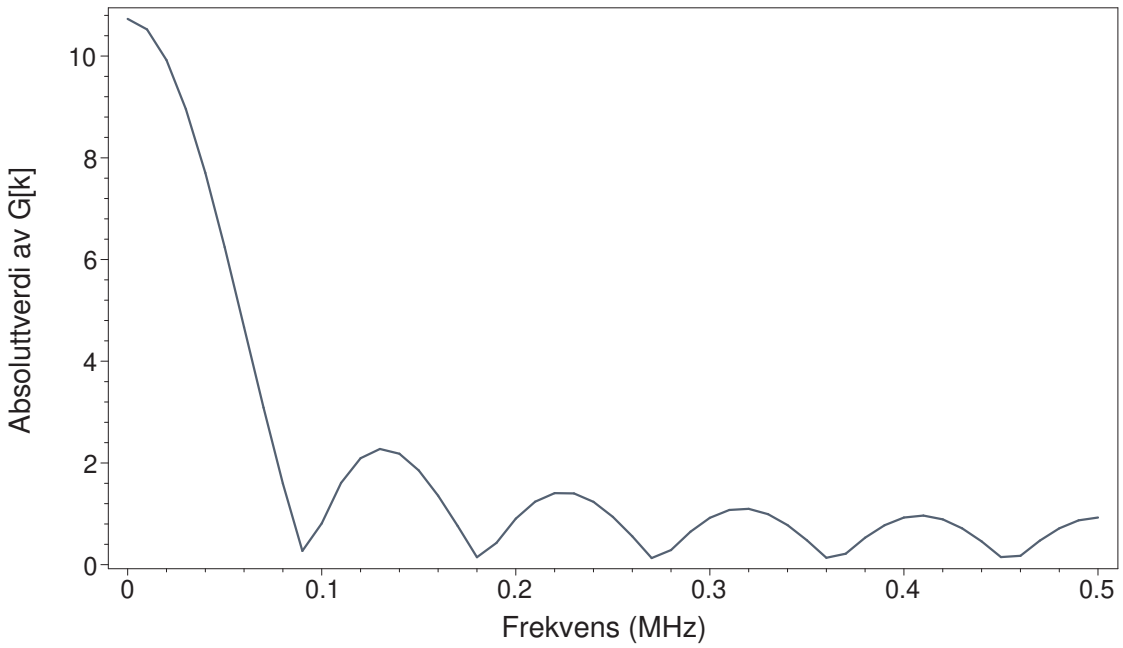
$$(A^*A)_{pq} = \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi k(p-q)/N} = \begin{cases} N, & p = q, \\ 0, & p \neq q. \end{cases} \tag{3.8}$$

Her ligger p og q mellom 0 og $N-1$. Diagonalen blir N, fordi alle leddene da er en. De øvrige summene blir null. Det er denne forskjellen som gjør at inversen kan hente ut en tidsprøve om gangen, og som forklarer faktoren $1/N$ i (3.7).

FFT er en algoritme for å beregne denne transformasjonen, korrelasjonsteoremet avhenger av DFT-definisjonen, ikke av algoritmevalget.

Med $N = 100$ og $T = 1\,\mu$s får vi $f_s = 1\,$MHz og frekvenspunkter $f_k = k/(NT)$ med avstand $\Delta f = 0{,}01\,$MHz. Indekser over $N/2$ representerer negative frekvenser i den periodiske DFT-en. Fordi $g[n]$ er reell, gjelder $G[N-k] = \overline{G[k]}$ for $1 \leq k < N$ [8].

Frekvensindeksen k er altså ikke selv en frekvens i hertz. Med våre parametere svarer for eksempel $k = 10$ til $0{,}10\,$MHz, mens $k = 99$ kan tolkes som $-0{,}01\,$MHz. Indeks $k = 50$ ligger ved halve samplingsraten, $0{,}5\,$MHz. For et reelt signal inneholder den andre halvdelen av DFT-en de konjugerte frekvensverdiene. Det er derfor tilstrekkelig å vise området fra null til halve samplingsraten i figur 3.1.



Figur 3.1: Absoluttverdien av pulsens DFT i området 0–0,5 MHz. Frekvensaksen bruker $f_k = k/(NT)$. DFT-en er normalisert som i (3.6).

Den avkuttede pulsen har sprang og er ikke strengt båndbegrenset. Vi kan derfor ikke hevde at samplingen gjengir hele det kontinuerlige spekteret uten aliasing. Aliasing betyr her at høye frekvenser kan bli tolket som lavere frekvenser ved sampling. Vi undersøker avstandsestimatet fra den valgte pulsfølgen. I en fysisk mottaker ville båndbegrensning før sampling også inngått i modellen.

Den kontinuerlige transformasjonen og DFT-en beskriver heller ikke helt samme datagrunnlag. $G(\omega)$ bygger på hele den kontinuerlige pulsformen, mens $G[k]$ bygger på de N registrerte prøvene. Summen $T\sum g[n]e^{-j\omega nT}$ kan tilnærme Fourier-integralet over det registrerte tidsintervallet. DFT-en i (3.6) utelater tidsfaktoren T og evaluerer summen på et bestemt frekvensnett. Dette forklarer både enhetsforskjellen og hvorfor vi må være tydelige på hvilken transformasjon vi bruker.

4. Korrelasjon og avstandsestimat

4.1. Korrelasjon som sammenligning av signaler

Vi skriver korrelasjonen mellom a og b som $\operatorname{corr}(a, b)$. For reelle funksjoner bruker prosjektmaterialet definisjonen

$$\operatorname{corr}(a, b)(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} a(\lambda)b(\lambda - \theta)\,\mathrm{d}\lambda. \tag{4.1}$$

Korrelasjonen kan også uttrykkes som en konvolusjon. For våre reelle signaler setter vi $g_{\mathrm{rev}}(t) = g(-t)$ og får

$$(s * g_{\mathrm{rev}})(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\lambda)g_{\mathrm{rev}}(\theta - \lambda)\,\mathrm{d}\lambda = \int_{-\infty}^{\infty} s(\lambda)g(\lambda - \theta)\,\mathrm{d}\lambda. \tag{4.2}$$

Vi kan dermed behandle korrelasjon som konvolusjon med en tidsreversert referanse. Dette knytter radaroppgaven til konvolusjon i lineære systemer fra pensum [6][4].

Tidsreverseringen forklarer også konjugeringen i korrelasjonsteoremet. For en reell puls gjelder

$$\mathcal{F}\{g(-t)\} = G(-\omega) = \overline{G(\omega)}. \tag{4.3}$$

Den første likheten følger av variabelskiftet $z = -t$ i Fourier-integralet. Den andre følger av at $g(t)$ er reell, slik at komplekskonjugering bare endrer fortegnet i eksponenten. Setter vi $S(\omega) = \mathcal{F}\{s(t)\}$, gir konvolusjonsteoremet

$$\mathcal{F}\{s * g_{\text{rev}}\} = S(\omega)\overline{G(\omega)}. \tag{4.4}$$

Dette er den kontinuerlige sammenhengen bak den diskrete beregningen vi skal bruke [4]. Vi beholder både amplitude og fase når vi multipliserer de komplekse spektrene.

Når vi forskyver referansen b med θ, multipliserer vi verdiene som ligger over hverandre og summerer bidragene. For diskrete signaler blir integralet en sum. Dette tilsvarer et indreprodukt mellom mottaksvektoren og en forskjøvet referanse [9]. En stor positiv sum betyr at mange av verdiene bidrar med samme fortegn ved denne forskyvningen. Hvis bare noen få prøver passer, eller positive og negative bidrag opphever hverandre, blir summen mindre. Korrelasjonen bruker dermed flere prøver av pulsformen samtidig, i stedet for bare å lete etter en høy prøve i mottakssignalet.

For komplekse signaler bruker vi den konjugerte av den andre faktoren. I de første simuleringene er selve signalene reelle, mens DFT-verdiene er komplekse. Senere bruker vi også komplekse ekkosignaler. Med sirkulær indeksering definerer vi

$$r[\ell] = \operatorname{corr}(s, g)[\ell] = \sum_{m=0}^{N-1} s[m]\overline{g[(m-\ell) \bmod N]}, \quad \ell = 0, \ldots, N-1. \tag{4.5}$$

Modulo-regningen lar indeksene gå i sirkel. Etter den siste prøven kommer den første, og før den første kommer den siste. Dermed holder vi indeksene i intervallet $0, \ldots, N-1$.

For hovedforsøkets korte referansepuls kan summen leses mer konkret. Ved lag 65 sammenligner vi de elleve pulsverdiene med mottaksprøvene fra indeks 65 til 75.

$$r[65] = s[65]g[0] + s[66]g[1] + \cdots + s[75]g[10]. \tag{4.6}$$

De øvrige produktene er null fordi referansen er null der. Ved lag 64 starter den samme sammenligningen en prøve tidligere, og ved lag 66 starter den en prøve senere. Å finne korrelasjonstoppen betyr å finne forskyvningen som gir størst samlet samsvar.

I det støyfrie tilfellet $s[m] = \alpha g[(m-d) \bmod N]$ får vi

$$r[\ell] = \alpha r_{gg}[\ell - d], \qquad r_{gg}[q] = \sum_{m=0}^{N-1} g[m]\overline{g[(m-q) \bmod N]}. \tag{4.7}$$

For våre reelle følger kan vi begrunne maksimum med en sum av kvadrater.

$$0 \le \sum_{m=0}^{N-1} \Big(g[m] - g[(m-q) \bmod N] \Big)^2 = 2r_{gg}[0] - 2r_{gg}[q].$$

En sirkulær forskyvning bevarer summen av kvadratene, så $r_{gg}[q] \le r_{gg}[0]$. Dette bruker norm og indreprodukt fra lineær algebra [9]. Likhet krever at den forskjøvede følgen er identisk med originalen. For vår puls skjer det bare ved null forskyvning i en periode. Dermed får vi maksimum for ekkoets korrelasjon ved $\ell = d$.

Rektangelpulsen fra (3.4) gjør dette synlig uten DFT-beregning. Overlappet mellom to intervaller med lengde L er $L - |\theta|$ når $|\theta| < L$, og null ellers. Autokorrelasjonen blir

$$r_{qq}(\theta) = \begin{cases} L - |\theta|, & |\theta| < L, \\ 0, & |\theta| \ge L. \end{cases} \tag{4.8}$$

Et dempet ekko med forsinkelse τ gir den samme trekanten sentrert ved $\theta = \tau$, multiplisert med α. Toppen får bredde selv om forsinkelsen er ett bestemt tall. Når vi flytter referansen litt bort fra riktig plassering, er det fremdeles noe overlapp mellom pulsene. Dette blir relevant når to ekkoer ligger så nær hverandre at korrelasjonstoppene overlapper.

4.2. Fra en ekkopuls til flere refleksjoner

Vi kan samle den enkle pulsmodellen, støyen og forsøket med to ekkoer i ett uttrykk. Anta at vi mottar P forskjøvede kopier av den samme referansen.

$$s[n] = \sum_{p=1}^{P} \beta_p g[n - d_p] + \eta v[n], \qquad \beta_p = \alpha_p e^{j\phi_p}. \tag{4.9}$$

Her er d_p forsinkelsen i prøver, $\alpha_p \ge 0$ amplitudefaktoren og ϕ_p en konstant fasevinkel for refleksjon p. Vi bruker sirkulære indekser i denne utledningen. For endelige opptak kan samme fremgangsmåte brukes med lineær korrelasjon og tilstrekkelig nullutfylling, slik avsnitt 4.6 forklarer.

Vi setter (4.9) inn i korrelasjonsdefinisjonen og fordeler summen over de enkelte refleksjonene.

$$\begin{aligned} r_{sg}[\ell] &= \sum_{p=1}^{P} \beta_p \sum_{m=0}^{N-1} g[m - d_p]\overline{g[m-\ell]} + \eta r_{vg}[\ell] \\ &= \sum_{p=1}^{P} \beta_p r_{gg}[\ell - d_p] + \eta r_{vg}[\ell]. \end{aligned} \tag{4.10}$$

I siste linje flytter vi summasjonsindeksen med d_p. En sirkulær forskyvning går gjennom de samme N prøvene, så hvert indre ledd blir en forskjøvet autokorrelasjon. Utledningen bruker lineariteten i summen og i korrelasjonen med fast referanse [4].

Hovedmodellen er tilfellet $P = 1$, $\phi_1 = 0$ og uten støy. Støyforsøket beholder støyleddet, og forsøket med to ekkoer bruker $P = 2$. Formelen viser samtidig hvorfor to refleksjoner

ikke alltid gir to lesbare topper. Det er summen av bidragene vi observerer. Hvis to bidrag har samme forsinkelse og motsatt fase, kan de oppheve hverandre. Å ta absoluttverdien etter summeringen gjenoppretter ikke et signal som allerede er kansellert.

For en refleksjon med konstant fase blir

$$r_{sg}[\ell] = \alpha e^{j\phi} r_{gg}[\ell - d], \qquad |r_{sg}[\ell]| = \alpha |r_{gg}[\ell - d]|. \tag{4.11}$$

For den reelle referansepulsen vår er realdelen i korrekt lag $\alpha \cos\phi \, r_{gg}[0]$. Ved $\phi = 120°$ er dette en negativ verdi, selv om ekkoet passer referansen perfekt. Største realverdi er da et dårlig valg for å finne forsinkelsen. Absoluttverdien fjerner virkningen av denne konstante fasen. En fase som endrer seg underveis i pulsen, er en annen situasjon, den møter vi i frekvenssøket for måneekkoet.

4.3. Det sirkulære korrelasjonsteoremet

La $S[k] = \mathcal{D}\{s[n]\}$ og $G[k] = \mathcal{D}\{g[n]\}$. Da gjelder [8][4]

$$r[\ell] = \mathcal{D}^{-1}\{S[k]\overline{G[k]}\}[\ell]. \tag{4.12}$$

Vi kan utlede formelen ved å sette DFT-uttrykkene inn i høyresiden.

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} S[k]\overline{G[k]} e^{j2\pi k\ell/N} = \sum_{m=0}^{N-1}\sum_{p=0}^{N-1} s[m]\overline{g[p]} \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi k(p+\ell-m)/N}.$$

Den innerste summen er 1 dersom $p + \ell - m$ er delelig med N, og 0 ellers. I det siste tilfellet er summen en geometrisk rekke med kvotient ulik 1 og teller $1 - e^{j2\pi(p+\ell-m)} = 0$. Bare $p = (m - \ell) \bmod N$ står igjen. Det gir definisjonen (4.5).

Den geometriske summen velger ut prøveparene som hører til lag ℓ, gjennom den samme ortogonaliteten som i (3.8). Spektralproduktet og invers DFT gir dermed de samme summene av produkter som direkte korrelasjon. Metoden fjerner ikke støyen fra $s[n]$, vi bruker korrelasjonen til å lete etter en forskjøvet kopi av den kjente pulsformen.

4.4. Rekkefølge og fortegn

Vi bruker mottatt signal først og utsendt signal som referanse. $r = \mathrm{corr}(s, g)$. Da gir et forsinket ekko positivt lag d. Bytter vi om signalene, får vi for reelle følger

$$\mathrm{corr}(g, s)[\ell] = \mathrm{corr}(s, g)[(-\ell) \bmod N]. \tag{4.13}$$

Toppen ved 65 blir da en topp ved $100 - 65 = 35$ i en DFT med $N = 100$. Det er samme sirkulære forskyvning med motsatt fortegn.

I *DFT og radarkorrelasjon* står produktet $G\overline{H}$, mens det tilhørende Maple-eksemplet bruker $H\overline{G}$ [2, 3]. Vi følger Maple-eksemplets rekkefølge og oppgir definisjonen i (4.5). Slik kan vi lese fysisk forsinkelse direkte som et positivt lag, uten å tolke 35 som en gangtid på $35\,\mu$s.

4.5. Fra korrelasjonstopp til estimat

For en ekkopuls med positiv amplitude og samme form som utsignalet velger vi

$$\widehat{d} = \underset{\ell \in \{0,\ldots,N-1\}}{\arg\max}\; r[\ell], \qquad \widehat{\tau} = \widehat{d}T, \qquad \widehat{R} = \frac{c\widehat{d}T}{2}. \tag{4.14}$$

I et registreringsvindu uten en slik puls vil regelen likevel velge et maksimum. Et maksimum alene beviser derfor ikke at mottakeren har oppdaget et mål. Her kjenner vi fasiten fordi vi har konstruert ekkoet.

Notasjonen arg max betegner laget der maksimum opptrer, ikke selve topphøyden. Disse størrelsene svarer på ulike spørsmål. Laget gir et tidsestimat, mens topphøyden avhenger av pulsform, dempning, støy og normalisering. Når $\widehat{\tau}$ regnes ut i mikrosekunder, omregner vi til sekunder før vi bruker c i m/s i avstandsformelen. Ved $T = 1\,\mu$s gir ett lag $1\,\mu$s forsinkelse og 150 m avstand.

4.6. Lineær korrelasjon og nullutfylling

Sirkulær korrelasjon betrakter følgene som periodiske. For en endelig registrering kan vi i stedet bruke lineær korrelasjon og sette alle verdier utenfor registreringen lik null.

$$r_{\text{lin}}[\ell] = \sum_{m=\max(0,\ell)}^{\min(N-1,N-1+\ell)} s[m]\overline{g[m-\ell]}, \quad -(N-1) \le \ell \le N-1. \tag{4.15}$$

Summen har bare de produktene der begge indeksene ligger innenfor $0, \ldots, N-1$. Kravet $0 \le m - \ell \le N-1$, sammen med $0 \le m \le N-1$, gir nedre grense $\max(0, \ell)$ og øvre grense $\min(N-1, N-1+\ell)$. Dermed kommer summasjonsgrensene direkte fra hvilke prøver som faktisk finnes.

Sirkulær korrelasjon samler lag som er like modulo N på samme plass. For to følger med lengde N kan vi uttrykke dette som

$$r[0] = r_{\text{lin}}[0], \qquad r[\ell] = r_{\text{lin}}[\ell] + r_{\text{lin}}[\ell - N], \quad 1 \le \ell \le N-1. \tag{4.16}$$

For eksempel kommer de lineære lagene 95 og -5 på samme sirkulære indeks når $N = 100$. Formelen viser konkret hva vi mener med at positive og negative lag kan blandes sammen.

Vi beregner den lineære korrelasjonen også med DFT ved å legge til nuller til begge følger og velge transformlengde $M \ge 2N-1$. Da rommer en DFT-periode hele korrelasjonsfølgen uten at dens positive og negative lag overlapper. De mulige lineære lagene går fra $-(N-1)$ til $N-1$, altså $2N-1$ verdier. Det forklarer kravet til transformlengden. Vi bruker $M = 256$ for de $N = 100$ prøvene, det gir plass til alle de 199 lagene.

Lag $\ell \ge 0$ ligger på DFT-indeks ℓ, mens negative lag ligger på indeks $M + \ell$. I Maples vektorer begynner indeksene på 1, så vi leser disse som henholdsvis $\ell + 1$ og $M + \ell + 1$. Nullutfyllingen endrer ikke samplingsintervallet og gir ingen nye målte signalverdier. For eksempel ligger lineært lag -5 på DFT-indeks 251 når $M = 256$, mens lag 95 fortsatt ligger på indeks 95. De to lagene har nå hver sin plass. Avstandstrinnet er likevel fortsatt

bestemt av T, siden vi har lagt til nuller etter de registrerte prøvene og ikke satt inn nye prøver mellom dem.

5. Beregninger og kontrollmetoder

5.1. Hva som er utledet, og hva som er beregnet numerisk

Vi bruker analytiske utledninger til å begrunne formlene, og numeriske beregninger til å finne verdiene som tegnes. De to delene henger sammen, men er ikke det samme. Rektangelpulsens transformasjon, korrelasjonsteoremet og modellen for flere refleksjoner er utledet med integraler og endelige summer. Maple gjør i tillegg en symbolsk kontroll av rektangeluttrykket.

Alle figurene i rapporten bygger på endelige lister av tall. I simuleringen evaluerer Maple pulsformelen ved de valgte prøvetidspunktene og beregner DFT av disse prøvene. Korrelasjonskurvene kommer fra spektralprodukt og invers DFT. Vi evaluerer ikke Fourierintegralet i (3.5) for å lage amplitudespekteret. Vi bruker heller ikke en avkortet Fourierrekke som i varmeledningsprosjektet, eller en numerisk løsning av en differensialligning.

DFT og FFT er her numeriske beregninger av de endelige summene vi har definert. Å kalle metoden numerisk betyr derfor ikke at vi har erstattet modellen med en annen løsningsmetode. Vi beregner den samme korrelasjonen som i definisjonen, med flyttall og tilhørende avrunding. Begrensningene kommer også fra signalmodellen, samplingen og det begrensede registreringsvinduet.

Figur	Hvordan kurveverdiene er beregnet
2.1 og 6.2	Pulsformelen evalueres på samplingsnettet, støysekvensen legges til. Ingen transformasjon trengs for disse tidskurvene.
3.1	Absoluttverdien av DFT-en av de 100 pulsverdiene. Frekvensene er $k/(NT)$, ikke kontinuerlige integralverdier.
6.1, 6.3 og 6.4	Sirkulær DFT-korrelasjon med $N = 100$, kurvene bruker realdelen.
6.5	Samme data med DFT-lengde 100 og med nullutfylling til 256.
6.6 og 6.7	DFT-korrelasjon av henholdsvis to summerte pulser og ett ekko med konstant faseendring. Fasefiguren viser både realdel og absoluttverdi.
7.1	Målte data frekvensflyttes og DFT-filtreres i Python, RMS beregnes for hver blokk på 10 ms.
7.2	For hvert prøvd frekvensavvik beregner Python korrelasjonen med FFT og velger størst absoluttverdi i ekkoområdet.
7.3 og 7.4	Utsnitt av de komplekse FFT-korrelasjonene beregnet i Python, vist som normaliserte absoluttverdier.

Tabell 5.1: Beregningsgrunnlaget for alle figurene. Maple tegner kurvene i samtlige tilfeller, månekurvenes tall er beregnet i Python. Linjer mellom punktene er tegnehjelp, ikke nye signalprøver.

Maples `plot` får ferdige punktlister i disse figurene. For simuleringene kommer listene fra `maple/forsok.mpl` og `maple/utvidelser.mpl`, tegnekommandoene står i `maple/figure r.mpl`. Måneanalysen skriver sine kurver til CSV-filer, og `maneekko/figurer.mpl` tegner de samme tallene. Den filen utfører ingen ny filtrering eller korrelasjon. Filoversikten i vedlegget knytter hvert programtrinn til rapporten.

5.2. Forsøksoppsett

Hovedforsøket følger parameterne i prosjektets radareksempel: $N = 100$, $T = 1\,\mu$s, $\alpha = 0{,}2$ og $\tau = 65\,\mu$s [2, 3]. Vi bruker prøvetidspunktene $0, 1, \ldots, 99\,\mu$s. DFT-perioden er $NT = 100\,\mu$s, siste prøve ligger ved $(N-1)T = 99\,\mu$s.

Beregningen følger samme rekkefølge som modellen: Vi lager først utsignalet og ekkoet, legger deretter til støy, beregner de to spektrene og bruker korrelasjonsteoremet. Til slutt finner vi laget der korrelasjonen er størst og regner det om til tid og avstand. Bare i kontrollen sammenligner vi dette estimatet med den innsatte forsinkelsen. Ekkoet uten støy beholdes som en egen følge, slik at vi kan se hvilke endringer støyen fører til.

Vi beregner først $g[n]$ og $h[n]$. Deretter lager vi mottaksfølgen

$$s[n] = h[n] + \eta v[n]. \tag{5.1}$$

Vi velger en egen pseudotilfeldig støysekvens. Den ser tilfeldig ut, men følger en fast regneregel, slik at alle kan gjenta beregningen. Vi definerer den med heltallsregning.

$$\begin{aligned} x_0 &= 20261023, \\ x_{n+1} &= (1664525\,x_n + 1013904223) \bmod 2^{32}, \\ v[n] &= 2x_{n+1}/2^{32} - 1. \end{aligned} \tag{5.2}$$

Da ligger $v[n]$ i intervallet $[-1, 1)$. Tallene i generatoren er et valg for dette forsøket, ikke en modell for en bestemt radar. Vi bruker samme sekvens ved alle støynivåene og endrer bare skalaen η. Hovedeksemplet har $\eta = 0{,}3$. Dette gir et gjentakbart regneforsøk, men ingen dokumentert sannsynlighetsfordeling eller målt støystatistikk.

Siden η multipliserer hvert ledd i den samme følgen, endrer vi styrken på støyen uten samtidig å endre hvor utslagene ligger. Forskjellene mellom radene i støyforsøket skyldes dermed denne skaleringen. Samtidig undersøker vi bare ett bestemt mønster av støyverdier. Andre sekvenser kan gi andre korrelasjonstopper selv om skalaen er den samme.

I hovedsimuleringen beregner vi $r[\ell]$ med korrelasjonsteoremet og velger største reelle verdi. Vi bruker ikke absoluttverdien til å velge toppen, siden vi har forutsatt positivt ekko i modellen. På grunn av avrunding kan Maple gi små imaginære deler når vi beregner invers DFT av reelle data. Koden tar realdelen og kontrollerer resultatet mot den direkte, reelle summen.

5.3. Normalisering i Maple

Funksjonene `DiscreteTransforms:-FourierTransform` og `InverseFourierTransform` bruker som standard faktoren $1/\sqrt{N}$ i begge retninger [10]. Hvis vi skriver resultatene som $\widetilde{S}$ og $\widetilde{G}$, får vi

$$\widetilde{S}[k] = \frac{S[k]}{\sqrt{N}}, \qquad \widetilde{G}[k] = \frac{G[k]}{\sqrt{N}}. \tag{5.3}$$

Korrelasjonen i vår normalisering blir derfor

$$r = \sqrt{N}\ \text{InverseFourierTransform}(\widetilde{S}\,\overline{\widetilde{G}}). \tag{5.4}$$

Faktoren $\sqrt{N}$ kan kontrolleres ved å følge alle normaliseringsfaktorene. Produktet av de to Maple-spektrene er $S[k]\overline{G[k]}/N$. Maples inverse transformasjon gir da

$$\widetilde{r}[\ell] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{S[k]\overline{G[k]}}{N} e^{j2\pi k\ell/N} = \frac{r[\ell]}{\sqrt{N}}. \tag{5.5}$$

Vi må derfor multiplisere dette resultatet med $\sqrt{N}$ for å få summen vi definerte i (4.5). Med $N = 100$ er faktoren 10. Dette er en forskjell i definisjonene av transformasjonene, ikke en endring i pulsmodellen.

Multiplikasjonen mellom spektrene skjer elementvis. Ved nullutfylling bruker vi $\sqrt{M}$ i denne formelen. Sammenhengen står også i det utdelte korrelasjonsnotatet [4]. Utelater vi faktoren, endrer vi amplituden med $1/\sqrt{N}$, selv om plasseringen av maksimum forblir den samme. Det er også grunnen til at vi kontrollerer topphøyden og ikke bare avstanden. En kode med feil skalering kunne funnet lag 65 og likevel gitt feil korrelasjonsverdier.

5.4. Kontroller av beregningen

Vi beregner samtlige 100 sirkulære korrelasjonsverdier på to måter: med DFT og med summen i (4.5). Deretter sammenligner vi nullutfylt DFT med alle 199 verdiene av den lineære summen (4.15). Kontrollen omfatter hele følgen, også lagene utenfor området rundt ekkoet.

Vi bruker dessuten den diskrete formen av Parsevals teorem fra leksjon 3 [8].

$$\sum_{n=0}^{N-1} |g[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |G[k]|^2. \tag{5.6}$$

Dette kontrollerer DFT-normaliseringen. I tidskontinuerlige enheter vil $T\sum|g[n]|^2$ tilnærme integralet av $|g(t)|^2$. Vi kaller ikke summen fysisk energi i joule, siden vi bruker relative amplituder uten en elektrisk effektmodell.

Den symbolske kontrollen sammenligner de to uttrykkene for rektangelpulsens transformasjon i (3.4) og undersøker grenseverdien ved $\omega = 0$. En separat kontrollfil i Python beregner signalene fra definisjonene og sammenligner dem med Maples eksport. Vi kontrollerer dermed at koden beregner formlene riktig. Om radarmodellen er realistisk, må vi vurdere for seg.

Kontrollene utfyller hverandre. Direkte summering avslører om DFT-beregningen gir feil lag, feil fortegn eller feil skalering. Parseval sammenligner summen av kvadrerte amplituder i tid og frekvens, men kan ikke alene kontrollere rekkefølgen i korrelasjonsproduktet. Den støyfrie toppverdien i (6.1) knytter så korrelasjonen tilbake til den innsatte dempningen.

Når vi sammenligner forsøksrader med forskjellig samplingsintervall, må vi huske at summen $\sum |g[n]|^2$ inneholder forskjellig antall prøver. En tettere sampling gir flere ledd over den samme pulsen. For en sammenligning som tilnærmer et tidsintegral må tidsfaktoren T tas med. Hovedkontrollene bruker samme nett på begge sider av likheten, så der sammenligner vi samme størrelse.

5.5. Variasjoner i støy og sampling

Vi undersøker $\eta = 0$, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6 og 1,0 med samme puls, forsinkelse og støysekvens. Vi søker over alle lag i DFT-perioden.

I et eget, støyfritt forsøk velger vi $\tau = 65{,}4\,\mu$s, som ikke sammenfaller med hovedforsøkets samplingsnett. Vi holder registreringstiden $NT = 100\,\mu$s fast og bruker $f_s = 0{,}5$, 1,0 og 2,0 MHz. Vi sampler den samme kontinuerlige pulsmodellen på hvert nett. Vi bruker bare de beregnede korrelasjonsverdiene og anslår ikke verdier mellom dem. Når f_s endres, tilpasser vi N slik at perioden NT fortsatt er den samme. Da kan vi undersøke virkningen av et tettere samplingsnett uten samtidig å gi mottakeren et lengre registreringsvindu.

Til slutt summerer vi to støyfrie ekkoer med samme dempning, først med forsinkelser på 40 og 65 μs, deretter på 40 og 45 μs. Lineariteten i korrelasjonen lar oss undersøke hvordan to forskjøvede autokorrelasjoner legger seg oppå hverandre.

Vi gjør også et støyfritt faseforsøk. Vi holder puls, dempning og forsinkelse fast, men multipliserer ekkoet med $e^{j\phi}$ for $\phi = 0°$, 60°, 120° og 180°. Her bevarer `CorrComplex` hele den komplekse korrelasjonen. Vi sammenligner realdel og absoluttverdi for å kontrollere (4.11). Hensikten er å isolere virkningen av en konstant fase før vi behandler det mer sammensatte måneopptaket.

6. Resultater

6.1. Ekko uten støy

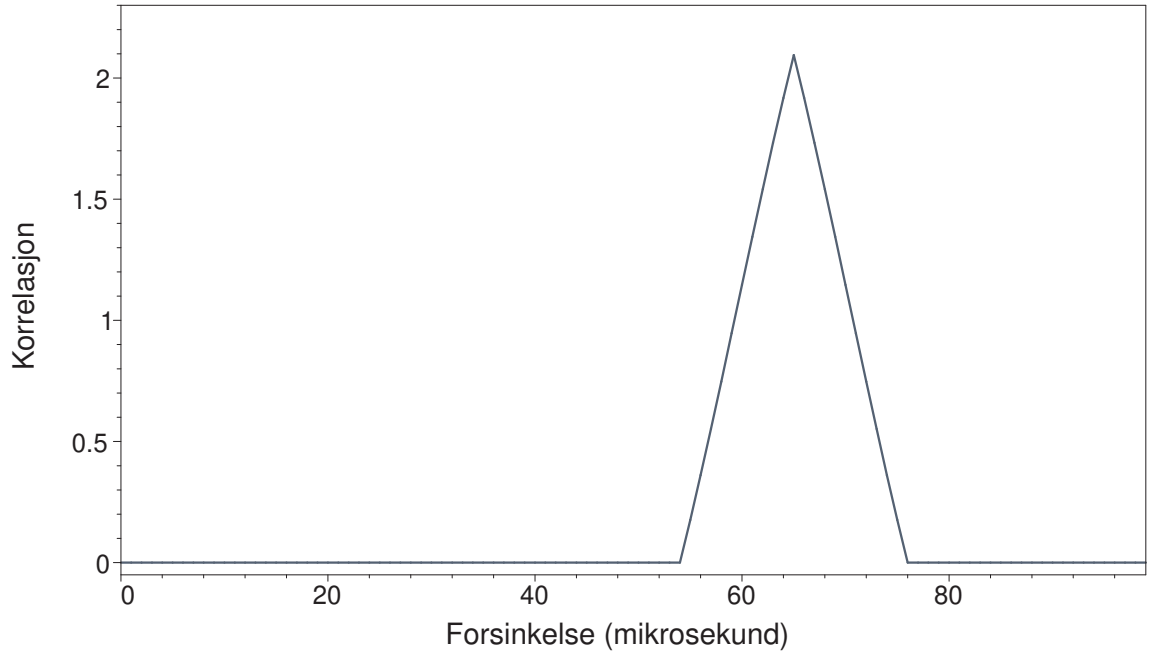
DFT-beregningen gir maksimum ved $\widehat{d} = 65$. Med $T = 1\,\mu$s får vi $\widehat{\tau} = 65\,\mu$s og $\widehat{R} = 9{,}75$ km, som stemmer med referanseverdien. Toppverdien er $r[65] = 2{,}094729$.

Vi kan kontrollere denne verdien uten å beregne hele korrelasjonen. Ved korrekt forskyvning ligger ekkoet oppå referansen, og vi får

$$r[65] = \alpha \sum_{n=0}^{10} g[n]^2 = 0{,}2 \cdot 10{,}473644 = 2{,}094729. \tag{6.1}$$

Det gir en kontroll av både lag, amplitude og normalisering. Vi får altså riktig forsinkelse fra en sammenligning av hele pulsen, selv om pulsens eget maksimum først kommer ved

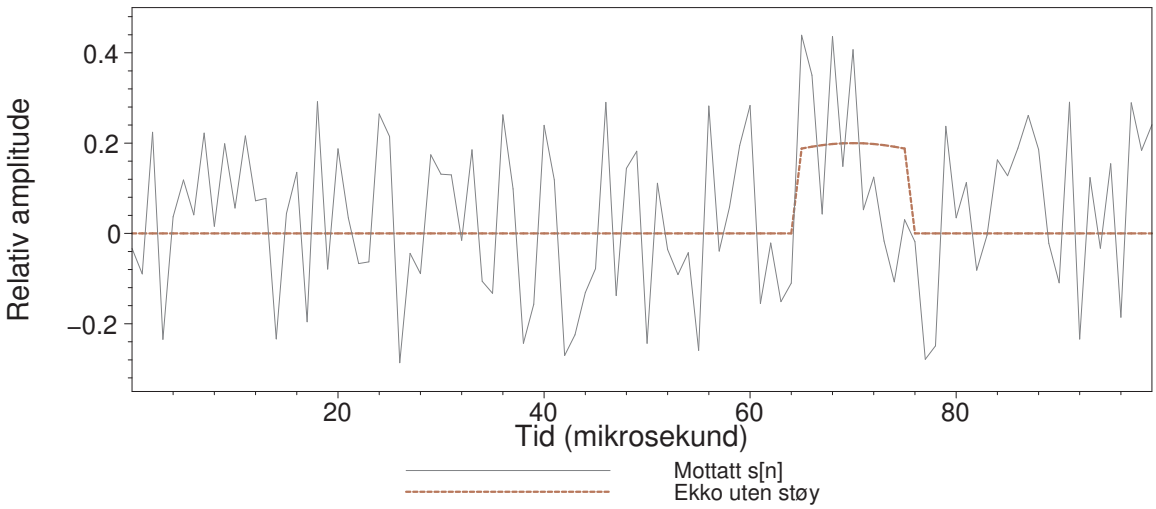
prøvetidspunkt 5. Tidsintervallet fra pulsens start til dens maksimum er likt i utsignal og ekko. Vi sammenligner dermed tilsvarende deler av de to pulsene og finner tidsforskjellen mellom dem.



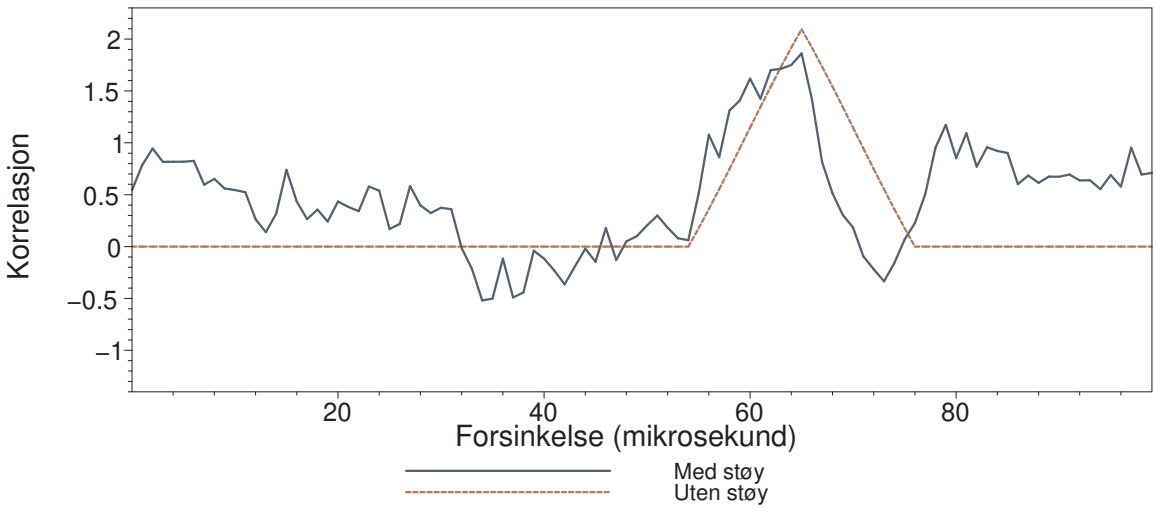
Figur 6.1: Korrelasjon mellom ekko og utsignal uten støy. Maksimum ligger ved lag 65. Ekkoets største amplitude finner vi ved prøvetidspunkt 70.

6.2. Ekko med støy

Med $\eta = 0{,}3$ er flere støyutslag i samme størrelsesorden som selve ekkoet i figur 6.2. Korrelasjonen i figur 6.3 har likevel størst verdi ved lag 65. Toppverdien blir $r[65] = 1{,}862645$, og avstandsestimatet er fortsatt 9,75 km.



Figur 6.2: Mottatt signal ved $\eta = 0{,}3$ sammen med det underliggende ekkoet. Vi viser ekkoet som kontroll fordi vi kjenner modellen, en fysisk mottaker ville bare ha tilgang til mottaksdataene.



Figur 6.3: Korrelasjon med og uten støy. Støyen endrer både grunnnivå og topphøyde, men flytter ikke den største toppen i dette forsøket.

Ved korrekt lag summerer vi bidrag fra hele pulsformen. For heltallsforsinkelsen $d = 65$ kan vi skrive

$$r[\ell] = \alpha r_{gg}[\ell - d] + \eta \sum_{m=0}^{N-1} v[m] g[(m - \ell) \bmod N]. \tag{6.2}$$

Det første leddet er kjent fra det støyfrie tilfellet. Det andre kan både øke og redusere en korrelasjonsverdi. I hovedforsøket reduserer det topphøyden ved lag 65.

Dersom vi ved kjent forsinkelse anslår dempningen som $\widehat{\alpha} = r[65]/\sum g[n]^2$, får vi $\widehat{\alpha} =$ 0,177841, mens den innsatte verdien er 0,2. At avstanden blir riktig, betyr altså ikke at vi også finner ekkoamplituden uten feil.

Støyen er fortsatt til stede i beregningen, men hvert lag påvirkes av en annen sum av støyprøver. Ved lag 65 vektes prøvene fra indeks 65 til 75 med de elleve verdiene i referansepulsen, som vist i (4.6). I dette forsøket gir disse støybidragene en negativ sum. Det er derfor toppen blir lavere enn i det støyfrie tilfellet. At lag 65 likevel vinner sammenligningen, forteller at summen der fortsatt er større enn summene ved de andre lagene.

6.3. Økende støynivå

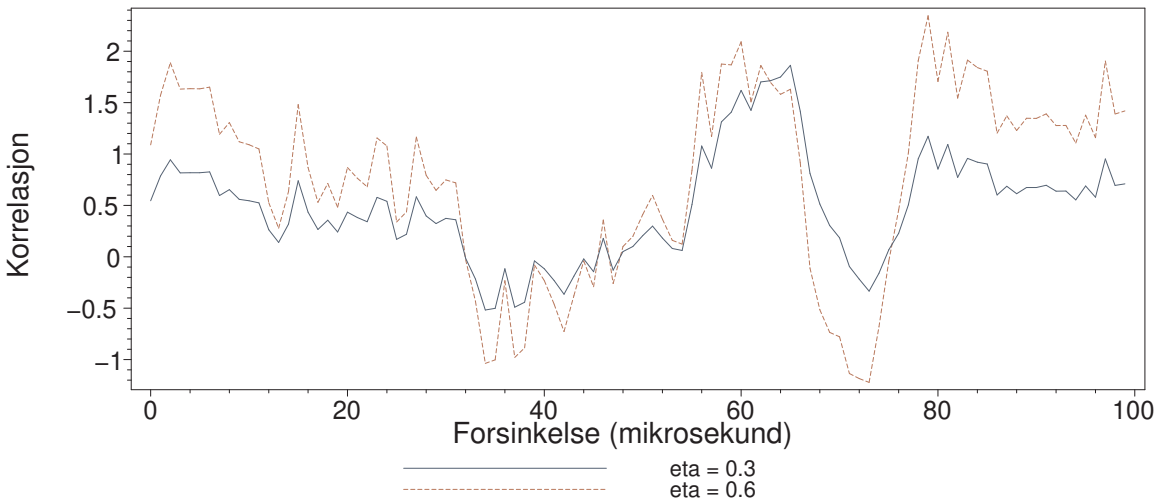
η	$\widehat{d}$	$r[\widehat{d}]$	$\widehat{R}$ (km)
0,0	65	2,094 729	9,75
0,1	65	2,017 367	9,75
0,2	65	1,940 006	9,75
0,3	65	1,862 645	9,75
0,4	65	1,785 284	9,75
0,6	79	2,345 706	11,85
1,0	79	3,909 510	11,85

Tabell 6.1: Støyskala og beregnet maksimum. Vi bruker samme sekvens $v[n]$ og samme fasit $d = 65$ i alle radene. Avstandene bruker $c = 3{,}00 \cdot 10^8$ m/s.

For de undersøkte nivåene til og med $\eta = 0{,}4$ velger metoden lag 65. Ved $\eta = 0{,}6$ og 1,0 blir maksimum i stedet lag 79, slik figur 6.4 viser for $\eta = 0{,}6$. Da blir avstandsestimatet 11,85 km, som er 2,10 km for langt. Støyen har skapt en større sum av produkter ved feil forskyvning.

Tabellen viser også at en større toppverdi kan gi et dårligere avstandsestimat. Ved $\eta = 0{,}6$ er den største verdien høyere enn ved $\eta = 0{,}3$, men den opptrer på feil sted. Med samme støysekvens er korrelasjonen ved hvert fast lag en lineær funksjon av η, slik (6.2) viser. Likevel kan laget med størst verdi skifte brått når en annen korrelasjonsverdi blir høyere. Det forklarer hvorfor avstandsestimatet i tabellen hopper fra ett lag til et annet.

For denne ene støysekvensen har vi funnet både riktige og feil avstandsestimater. Vi har ikke bestemt et generelt støynivå der metoden slutter å virke.



Figur 6.4: Korrelasjon ved to støyskalaer. Ved $\eta = 0{,}6$ har korrelasjonen størst verdi ved lag 79. En høyere topp er derfor ikke alene tegn på et sikrere avstandsestimat.

6.4. Samplingsintervall og avstandsfeil

Med innsatt forsinkelse 65,4 μs er avstanden til målet 9,81 km. Tabell 6.2 viser resultatet når vi endrer samplingsraten uten å legge til støy.

f_s (MHz)	N	$\widehat{d}$	$\widehat{\tau}$ (μs)	Avstandsfeil (m)
0,5	50	33	66,0	90,0
1,0	100	65	65,0	−60,0
2,0	200	131	65,5	15,0

Tabell 6.2: Støyfritt forsøk med $\tau = 65{,}4\,\mu$s og fast DFT-periode 100 μs. Avstandsfeilen er $\widehat{R} - R$, negativ verdi betyr for kort estimert avstand.

Ett lag tilsvarer avstandstrinnet

$$\Delta R = \frac{cT}{2}. \tag{6.3}$$

For $f_s = 1$ MHz er dette 150 m. For 0,5 og 2 MHz blir trinnene henholdsvis 300 og 75 m. I disse forsøkene finner vi den største korrelasjonsverdien ved laget som er nærmest den innsatte forsinkelsen. Avstandsfeilens størrelse avtar fra 90 via 60 til 15 m, fortegnet angir hvilken side av fasiten estimatet ligger på. Resultatet viser feilen fra det valgte samplingsnettet i denne modellen, uten målefeil eller støy.

Ved 0,5 MHz ligger prøvene to mikrosekunder fra hverandre. Valgt lag 33 gir da 66 μs, som er 0,6 μs for sent. Ved 1 MHz velges i stedet 65 μs, altså 0,4 μs for tidlig. Omregningen til avstandsfeil er

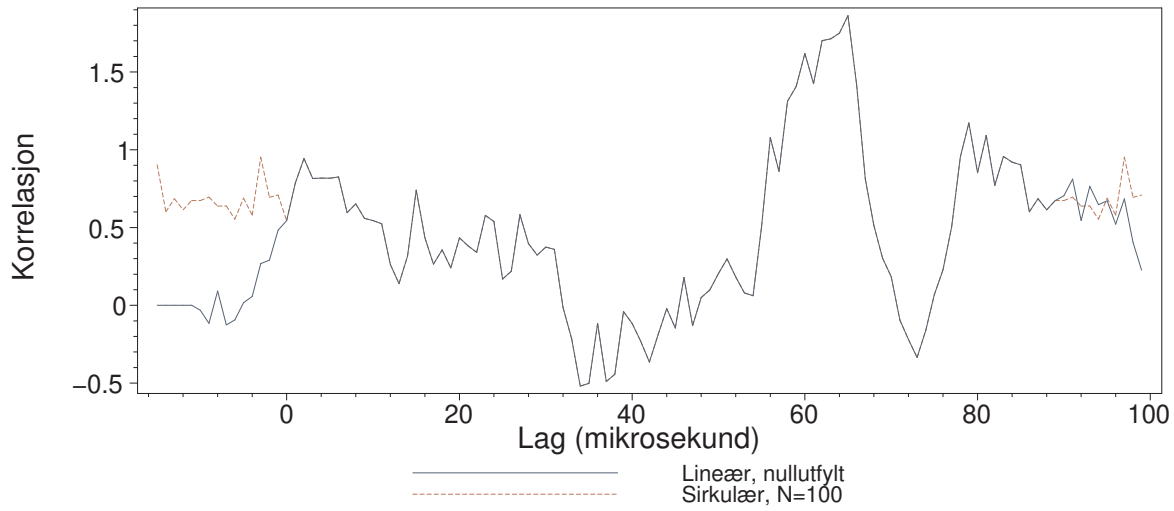
$$\widehat{R} - R = \frac{c}{2}(\widehat{\tau} - \tau) = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{2}(65 - 65{,}4)10^{-6}\,\mathrm{m} = -60\,\mathrm{m}. \tag{6.4}$$

Ved 2 MHz blir valgt forsinkelse 65,5 μs, bare 0,1 μs for sent. Det tettere nettet gir her et lag nærmere fasiten. Vi trenger likevel både T og $\widehat{d}$ for å sammenligne radene. Lag 131 ved $T = 0{,}5\,\mu$s betyr ikke dobbelt så lang gangtid som lag 65 ved $T = 1\,\mu$s.

6.5. Lineær og sirkulær korrelasjon

Den nullutfylte DFT-en med $M = 256$ gir samme maksimum som den sirkulære korrelasjonen med $N = 100$ i hovedforsøket. For noen lag nær kantene av registreringen er kurvene forskjellige (figur 6.5). Den sirkulære beregningen tar også med produkter der referansen passerer enden av registreringen og fortsetter fra starten. Den lineære beregningen tar bare med produkter som ligger i den registrerte blokken.

Dette stemmer med (4.16). Den sirkulære verdien kan inneholde bidrag fra to forskjellige lineære lag. At maksimum blir det samme i hovedforsøket, betyr derfor ikke at de to korrelasjonsfølgene er like. Nullutfyllingen er nødvendig når vi vil ha hvert lineære lag for seg, også der de sammenblandede bidragene ikke påvirker valget av største topp.



Figur 6.5: Lineær og sirkulær korrelasjon av samme støyfulle registrering. Den sirkulære kurven gjentas periodisk når vi tegner negative lag. Nullutfyllingen skiller positive og negative lag i den lineære beregningen.

6.6. To ekkoer

Når ekkoene har forsinkelser på 40 og 65 μs, får vi to adskilte topper. Ved 40 og 45 μs overlapper korrelasjonsbidragene og gir et samlet, bredere toppområde (figur 6.6). Vi kan da ikke lese av de to forsinkelsene som to tydelig adskilte topper med denne metoden.

For å forklare forskjellen kan vi skrive mottaksfølgen i disse støyfrie forsøkene som en sum av to forskjøvede pulser.

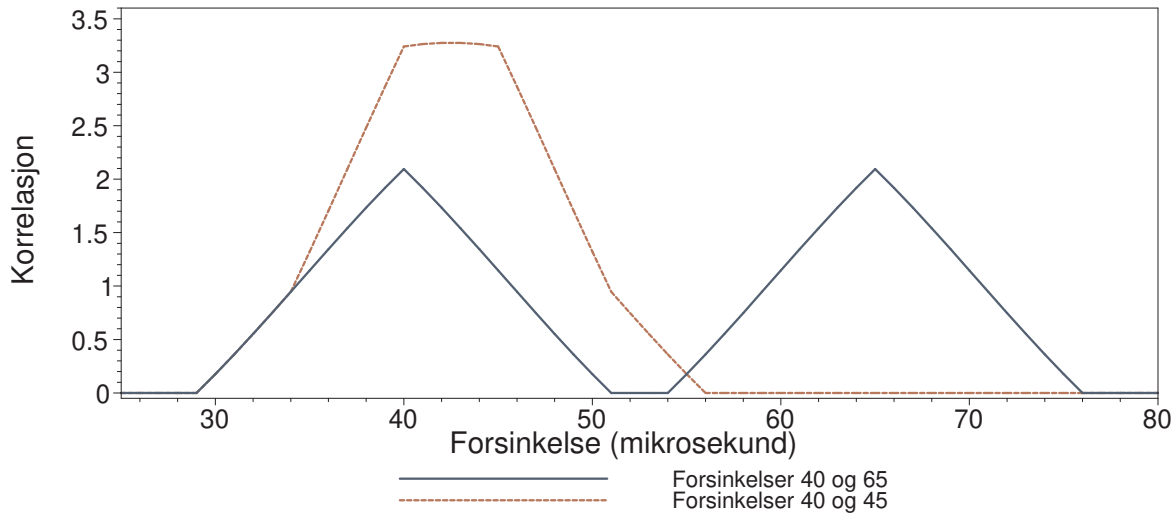
$$\begin{aligned} s_2[n] &= \alpha g[n - d_1] + \alpha g[n - d_2], \\ r_2[\ell] &= \alpha r_{gg}[\ell - d_1] + \alpha r_{gg}[\ell - d_2]. \end{aligned} \tag{6.5}$$

Her bruker vi de sirkulære indeksene fra (4.7), begge ekkoene ligger innenfor registreringen. Den andre linjen følger ved å sette den første inn i korrelasjonssummen og dele summen i to.

Ved forsinkelser 40 og 65 er avstanden mellom ekkoene stor nok til at hvert ekko får en tydelig topp. Ved 40 og 45 bidrar de to forskjøvede autokorrelasjonene til de samme lagene rundt toppområdet. Korrelasjonen er fortsatt beregnet riktig, men maksimum i summen kan ikke tolkes som to separate forsinkelser. Et samlet toppområde er altså en følge av overlappet mellom bidragene fra de to ekkoene.

6.7. Et ekko med ukjent, konstant fase

Vi endrer bare ekkoets fase og bruker ellers det samme støyfrie forsøket. Tabell 6.3 viser verdiene ved den riktige forsinkelsen, lag 65.



Figur 6.6: To støyfrie ekkoer med samme dempning $\alpha = 0{,}2$. Den korte avstanden mellom forsinkelsene i det ene tilfellet gjør at de to forskjøvede autokorrelasjonene overlapper.

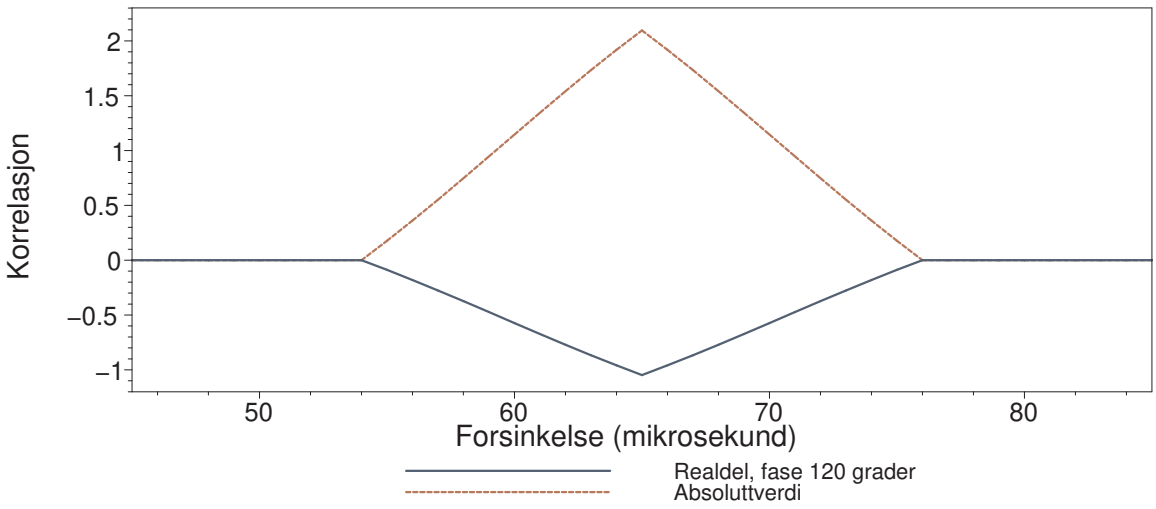
Fase (grader)	$\operatorname{Re} r[65]$	$\lvert r[65]\rvert$	Lag for max $\lvert r\rvert$
0	2,094 729	2,094 729	65
60	1,047 364	2,094 729	65
120	−1,047 364	2,094 729	65
180	−2,094 729	2,094 729	65

Tabell 6.3: Faseforsøk med $\alpha = 0{,}2$ og $\tau = 65\,\mu$s. Ingen støy eller frekvensavvik er lagt til. Siste kolonne velger maksimum av korrelasjonens absoluttverdi.

Ved 60° er realdelen halvert, fordi $\cos 60° = 1/2$. Ved 120° har realdelen samme størrelse og motsatt fortegn. Absoluttverdien beholder topphøyden 2,094729 ved alle de fire fasene, og gir lag 65 i hvert tilfelle. Dette stemmer med (4.11).

Faseendringen har ikke gjort signalet svakere i absoluttverdi, og den har ikke lagt til støy. Likevel kan realdelen få den riktige forsinkelsen til å se dårligere ut enn lag der pulsen ikke overlapper i det hele tatt. Forskjellen skyldes dermed hva vi velger å måle i den komplekse korrelasjonen. Denne kontrollen forklarer hvorfor måneanalysen bruker absoluttverdi, mens den opprinnelige modellen med positivt, reelt ekko kan bruke realdelen.

Absoluttverdi løser bare dette problemet med konstant fase. I måneopptaket kan fasen endre seg gjennom referanseutsnittet. Da kan bidrag inne i korrelasjonssummen svekke hverandre før absoluttverdien tas. Det er grunnen til at vi også undersøker frekvensavvik der.



Figur 6.7: Korrelasjon av et ekko med fase 120°. Realdelen har et minimum ved riktig forsinkelse, mens absoluttverdien har maksimum der. Begge kurvene er beregnet fra den samme komplekse DFT-korrelasjonen.

6.8. Numeriske og symbolske kontroller

Kontroll	Resultat
$\sum \lvert g[n]\rvert^2$	10,473 643 766 6
$N^{-1} \sum \lvert G[k]\rvert^2$	10,473 643 766 6
Maks. avvik: sirkulær DFT mot sum	$7{,}772 \cdot 10^{-16}$
Maks. avvik: nullutfylt DFT mot lineær sum	$6{,}661 \cdot 10^{-16}$

Tabell 6.4: Kontrollverdier fra Maple. Avvikene sammenligner hele korrelasjonsfølger. DFT-en er normalisert som i (3.6).

Energiuttrykkene i tid og frekvens gir samme verdi, med bare små avrundingsforskjeller i beregningene. DFT-korrelasjonen avviker fra direkte summering med mindre enn 10^{-14} for både sirkulær og lineær korrelasjon. Den symbolske rektangelkontrollen gir differansen 0, og $\lim_{\omega \to 0} Q(\omega) = 10$ for $L = 10$.

For faseforsøket sammenligner vi hele den komplekse DFT-korrelasjonen med både direkte summering og $e^{j\phi} r_0$, der r_0 er korrelasjonen uten faseendring. Største avvik er under 10^{-15}. Vi kontrollerer også (4.10) med to ekkoer ved 15 og 65 μs, faktorene $\beta_1 = 0{,}2$ og $\beta_2 = 0{,}15 e^{j2\pi/3}$, og samme støyfølge med $\eta = 0{,}3$. Avviket mellom korrelasjon av totalsignalet og summen av de enkelte korrelasjonsbidragene er omtrent $1{,}2 \cdot 10^{-15}$. Dermed er også den bredere modellen kontrollert numerisk.

Den separate NumPy-kontrollen gir også korrelasjonstopp ved 65. Forskjellen fra Maples støyfulle korrelasjon er mindre enn 10^{-14}. Disse kontrollene støtter at koden beregner de oppgitte formlene riktig. De dokumenterer ikke egenskapene til en fysisk radar.

Avvik på denne størrelsesordenen skyldes avrunding i flyttallsberegningene. De må ikke tolkes som en tilsvarende liten usikkerhet i avstanden. I samplingsforsøket får vi avstandsfeil

på flere meter selv om DFT og direkte summering er enige nesten til siste desimal. Det er fordi de to beregningene bruker de samme samplede dataene og derfor deler begrensningene i datagrunnlaget.

7. Måneekko fra et åpent datasett

7.1. Formål

I simuleringen kjenner vi både pulsformen og den riktige forsinkelsen. Vi bruker korrelasjon på et virkelig opptak der radiosignalet har gått til månen og tilbake. Målet er å finne igjen et kjent signal i opptaket, beregne gangtiden og undersøke om resultatet holder når vi bytter referanseutsnitt. Vi gjør en egen analyse av publiserte målinger, gruppen har ikke utført selve radiomålingen.

Dataene kommer fra Dwingeloo-radioteleskopet i Nederland. Et kjent signal ble sendt mot månen og mottatt etter refleksjon. Dette passer med radarprinsippet i (2.1). Samme sted sender og mottar, og en tidsforsinkelse brukes til å anslå avstand. At utstyret også brukes til radiokommunikasjon, endrer ikke denne sammenhengen. CAMRAS har blant annet beskrevet et forsøk med meldinger via månen 5. oktober 2021 [14]. Opptaket vi analyserer her, er fra et annet forsøk, 16. desember 2021 [13]. Resultatene fra de to datoene må derfor holdes fra hverandre.

7.2. Datakilde og valg av filer

Vi bruker datasettet *SDR moonbounce signals at 1297MHz*, publisert av Thomas Telkamp, Jan van Muijlwijk og Tammo Jan Dijkema på Zenodo [13]. Hele samlingen er åpent tilgjengelig under lisensen CC BY 4.0. Datasettets DOI står i referanselisten, og de konkrete filene vi har brukt, er oppgitt nedenfor. Våre figurer viser bearbeidede data fra disse filene.

Samlingen inneholder både signaler som ble sendt, og opptak av sending og ekko. Vi velger et opptak der metadatafeltet `camras:tx_file` peker på referansen `prn-bpsk-10khz.sigmf`. Filnavnet beskriver et signal med et pseudotilfeldig mønster av fasevendinger. Vi trenger ikke å lese ut en melding. Vi bruker selve mønsteret som en kjent følge som kan gjenfinnes ved korrelasjon.

Rolle	Fil og innhold
Referansesignal	`prn-bpsk-10khz.sigmf-data`, 5 000 000 komplekse prøver, 2,5 s
Opptak	`camras-txrx-2021_12_16_21_36_54.sigmf-data`, 12 000 000 komplekse prøver, 6 s
Metadata	Tilhørende `.sigmf-meta`-fil for hver datafil, format, samplingsrate og kobling mellom opptak og referanse

Tabell 7.1: Filer fra datasettet [13] som brukes i analysen. Originalfilene er på henholdsvis 40 og 96 MB.

Metadata oppgir samplingsraten $f_{s,0} = 2\,\text{MHz}$ og formatet `cf32_le`. Hver prøve er et komplekst tall med en realdel og en imaginærdel, begge lagret som 32-bits flyttall. Formatet er beskrevet i SigMF-dokumentasjonen [15]. Vi beholder begge delene i beregningen. Å bruke bare amplituden ville fjernet fasevendingene som gjør referansen gjenkjennelig.

Utgiverne opplyser at opptakenes absolutte klokkeslett er dårlig kalibrert [13]. Vi trekker derfor ikke fra klokkeslett i filnavnene. I stedet finner vi direktesignalet og ekkoet i *samme* opptak. Differansen mellom dem gir gangtiden uten at vi må kjenne tidspunktet da opptaket startet.

7.3. Klargjøring med Fourier-metodene fra pensum

Referansefilen og opptaket inneholder et frekvensforskjøvet signal. I den valgte referansen finner vi signalet rundt 200 kHz i det lagrede spekteret. Vi flytter dette til null ved å multiplisere prøvene med en kompleks eksponentialfunksjon.

$$x_0[n] = x[n]e^{-j2\pi f_0 n/f_{s,0}}, \qquad f_0 = 200\,\text{kHz}. \tag{7.1}$$

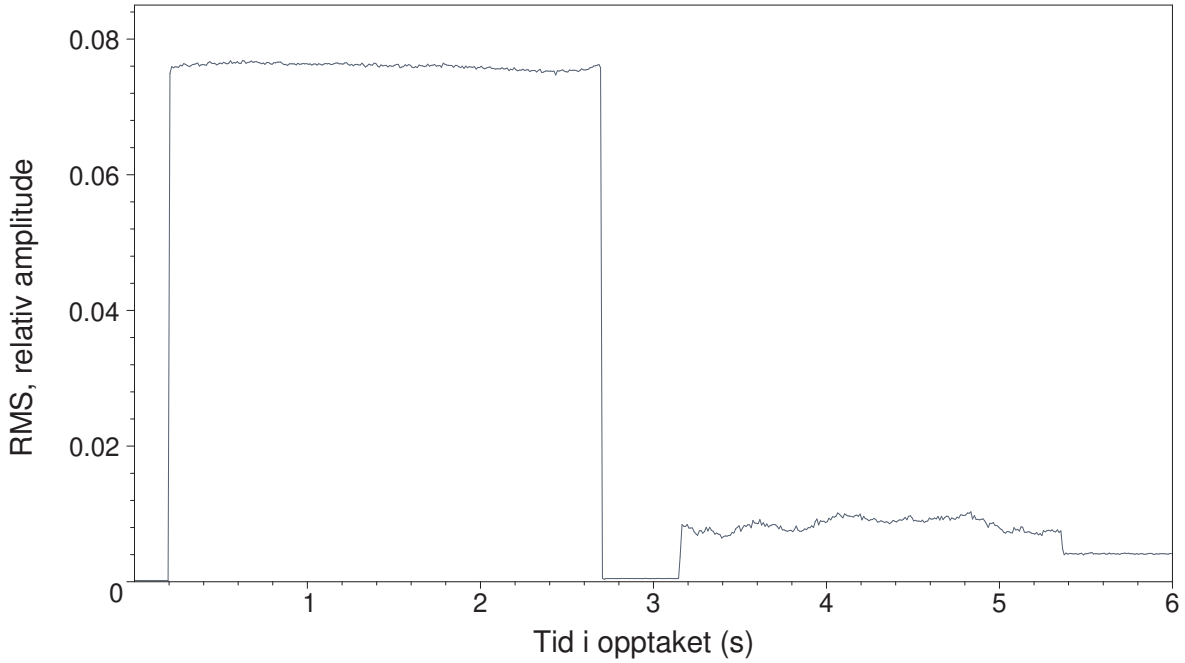
Dette er frekvensforskyvning fra Fourierleksjonene [6]. Datasettets generelle beskrivelse nevner 210 kHz. Vi bruker 200 kHz fordi det er forskyvningen vi finner i den konkrete referansefilen, og oppgir valget slik at det kan etterprøves.

Deretter setter vi DFT-koeffisientene utenfor $|f| \leq 40\,\text{kHz}$ lik null og beregner invers DFT. Vi beholder dermed et frekvensbånd som inneholder det flyttede signalet, og fjerner komponenter lenger unna. Dette er et enkelt lavpassfilter. Multiplikasjon med et slikt frekvensvindu svarer her til sirkulær konvolusjon av de periodisk tolkede prøvene, slik det diskrete konvolusjonsteoremet beskriver [8, 4]. Samme behandling brukes på referansen og opptaket.

Etter filtreringen tar vi hver tjuende prøve. Den nye samplingsraten blir $f_s = 100\,\text{kHz}$, med $T = 10\,\mu\text{s}$. Filtergrensen 40 kHz ligger under den nye grensen $f_s/2 = 50\,\text{kHz}$, så signalet er begrenset i frekvens før antall prøver reduseres [8]. Vi kan se hvorfor grensen har betydning direkte fra de komplekse eksponentialfunksjonene.

$$e^{j2\pi(f+f_s)n/f_s} = e^{j2\pi fn/f_s}e^{j2\pi n} = e^{j2\pi fn/f_s}. \tag{7.2}$$

Frekvenser som skiller seg med f_s, gir altså de samme prøvene. Ved 100 kHz sampling ville for eksempel 60 kHz blitt umulig å skille fra $-40\,\text{kHz}$ på prøvenettet. Ved å fjerne komponentene utenfor $\pm 40\,\text{kHz}$ først unngår vi slik sammenblanding i det nye intervallet fra -50 til 50 kHz. Vi bruker dermed den samme periodisiteten som ligger i DFT-definisjonen, ikke en ny metode for å tolke signalet. Færre prøver gjør beregningen mindre uten å endre tidsaksen. DFT-filteret behandler hver fil periodisk. Referanseutsnittene og korrelasjonstoppene vi analyserer, ligger inne i filene, vi bruker ikke filkantene til presise tidsanslag.



Figur 7.1: Opptaket etter frekvensflytting og filtrering. Hvert punkt viser kvadratroten av gjennomsnittlig $|z[n]|^2$ over 10 ms (RMS). Det sterke direktesignalet er tydelig, mens det svakere ekkoet må finnes ved å sammenligne signalmønsteret. Egen bearbeiding av data fra [13].

7.4. Korrelasjon når fasen og frekvensen er ukjent

Vi kaller det behandlede opptaket $z[n]$ og et utsnitt av referansen $a[n]$, med lengde L. Hovedutsnittet begynner 0,8 s inn i referansefilen og varer 0,25 s, altså $L = 25000$ prøver. Det er et kortere stykke av den kjente sendingen, ikke den korte pulsen fra simuleringsmodellen.

I den reelle målingen kan ekkoet ha en annen fase enn referansen. Hvis et ekko er multiplisert med $e^{j\phi}$, får også korrelasjonen denne faktoren. Absoluttverdien endres derimot ikke, siden $|e^{j\phi}| = 1$. Derfor leter vi etter størst *absoluttverdi* av korrelasjonen her. Dette er den samme virkningen som ble isolert i faseforsøket i avsnitt 6.7. Det skiller seg fra den positive, reelle pulsmodellen der vi valgte størst realverdi.

Et frekvensavvik kan likevel svekke summen. Faseforskjellen endrer seg da gjennom referanseutsnittet, og produktene peker ikke lenger i samme retning i det komplekse planet. Vi undersøker dette ved å prøve frekvensforskjøvne referanser.

$$a_{\delta f}[n] = a[n]e^{j2\pi\delta f n T}, \qquad 0 \le n < L, \tag{7.3}$$

$$r_{\delta f}[k] = \sum_{n=0}^{L-1} z[k+n]\overline{a_{\delta f}[n]}. \tag{7.4}$$

Her er k startindeksen i opptaket der vi legger referanseutsnittet, og δf er frekvensavviket vi prøver, målt i hertz. Vi bruker altså den samme korrelasjonssummen som før, med en frekvensflytting som også bygger på Fourier-transformasjonen. Vi utleder ikke en egen modell for månens bevegelse eller hastighet.

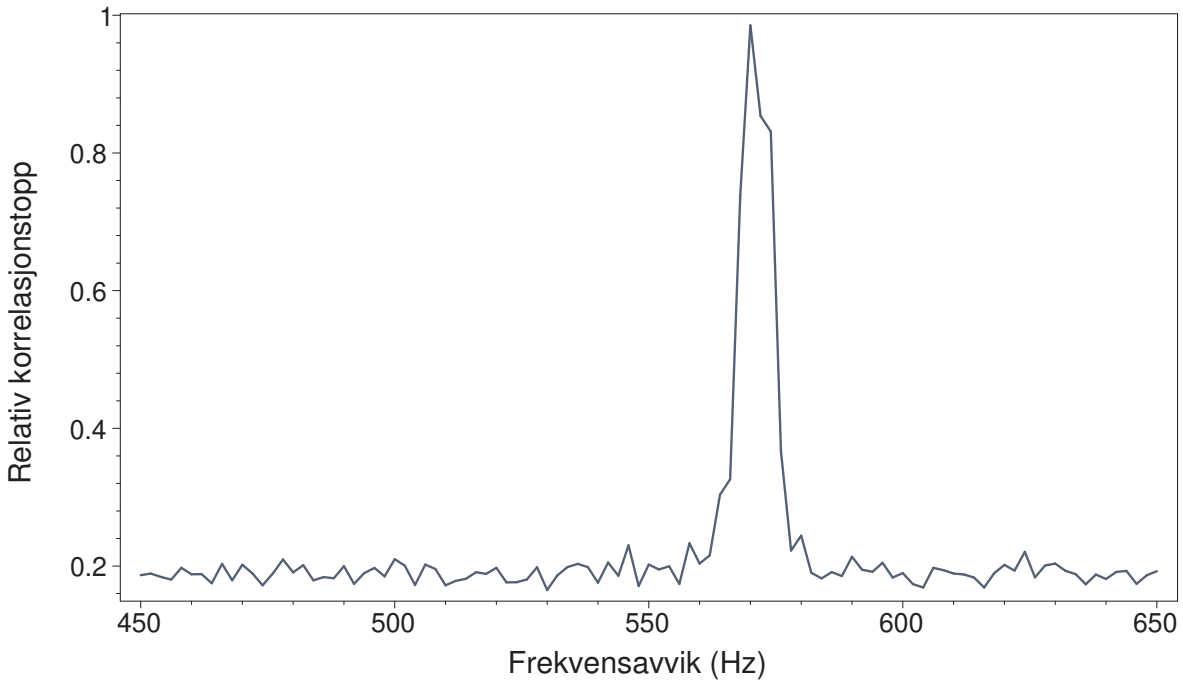
Beregningen gjøres med FFT, som er en rask beregning av DFT. NumPys standardnormalisering har ingen faktor i fremovertransformasjonen og $1/M$ i den inverse [12]. Vi bruker derfor

$$r_{\delta f} = \mathrm{IFFT}\Big(\mathrm{FFT}(z)\,\overline{\mathrm{FFT}(a_{\delta f})}\Big) \tag{7.5}$$

uten Maples ekstra faktor $\sqrt{M}$. Opptaket har 600000 prøver etter klargjøring. Vi nullutfyller til $M = 1048576$, som er større enn $600000 + 25000 - 1$, for å beregne lineær korrelasjon. Vi søker bare der hele referanseutsnittet ligger innenfor opptaket.

Vi søker først frekvensavvik fra -2000 til 2000 Hz i trinn på 50 Hz med et 20 ms langt utsnitt. Det korte utsnittet gjør det grove søket mindre følsomt for at vi ennå ikke har funnet riktig frekvens. Deretter bruker vi 250 ms og søker innenfor ± 100 Hz av det beste grove resultatet, i trinn på 2 Hz. Et siste søk bruker trinn på 0,5 Hz innenfor ± 4 Hz av den beste verdien.

For direktesignalet søker vi i opptakets første to sekunder uten ekstra frekvenskorreksjon. For ekkoet søker vi fra 2,8 til 5,5 s, etter den sterke sendingen. Søkeområdet kommer fra tidsforløpet i opptaket, ikke fra en avstand lagt inn som fasit. Den største toppen i frekvenssøket finnes ved $\delta f = 569{,}5$ Hz. Dette er verdien som passer best for det valgte utsnittet og søkenettet. Den er ikke en separat, kalibrert måling av Doppler-forskyvning, frekvensfeil i utstyret kan også bidra.



Figur 7.2: Største absolutte korrelasjon i ekkoområdet for hvert prøvd frekvensavvik i det fine søket. Høyden er delt på toppen fra det siste søket, som finner 569,5 Hz. Alle frekvenser sammenlignes med samme 250 ms lange referanseutsnitt. Egen beregning fra [13].

7.5. Fra to korrelasjonstopper til måneavstand

Vi finner direktesignalet ved $k_d = 100001$ og måneekkoet ved $k_e = 366103$ på det nye samplingsnettet. Det betyr at det samme referanseutsnittet passer ved henholdsvis 1,00001 s og 3,66103 s i opptaket. Gangtiden er differansen.

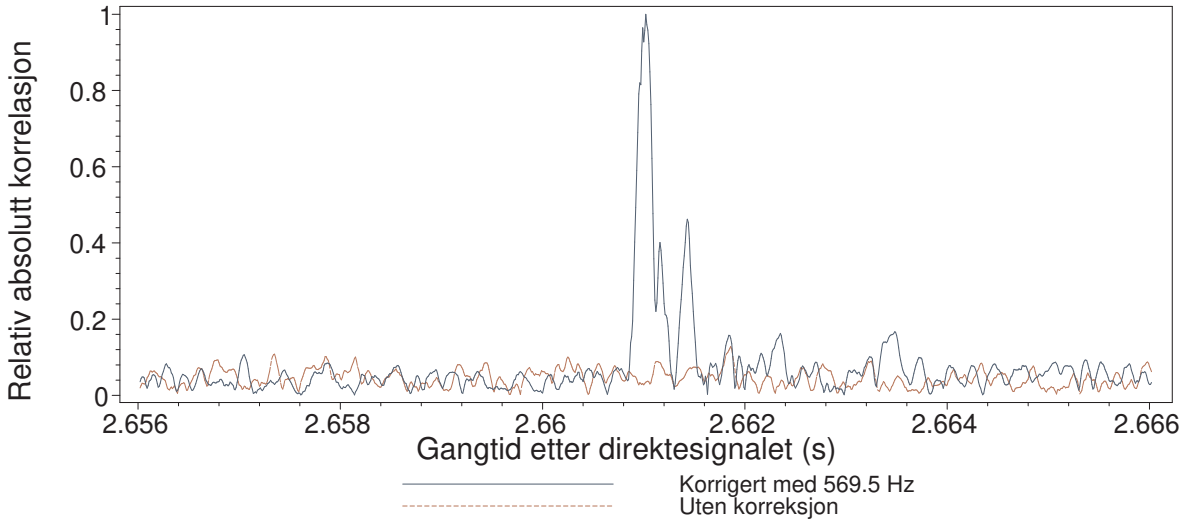
$$\widehat{\tau} = \frac{k_e - k_d}{f_s} = \frac{366103 - 100001}{100000}\,\mathrm{s} = 2{,}66102\,\mathrm{s}. \tag{7.6}$$

Referanseutsnittets plassering i den opprinnelige signalfilen kanselleres når vi tar differansen. Vi unngår dermed å forveksle ekkoets tidspunkt i opptaket med signalets gangtid.

I dette forsøket bruker vi $c = 299792458\,\mathrm{m/s}$, den eksakte lyshastigheten i vakuum [16]. Da gir (2.1)

$$\widehat{R} = \frac{299792458 \cdot 2{,}66102}{2}\,\mathrm{m} \approx 398877\,\mathrm{km}. \tag{7.7}$$

Et passende avrundet resultat er omtrent 399000 km. Tilnærmingen $c = 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ fra simuleringen ville gitt omtrent 276 km større avstand her. Ved så lange avstander får også en liten relativ forskjell i bølgefarten et synlig utslag.



Figur 7.3: Korrelasjon rundt måneekkoet, med og uten frekvenskorreksjon. Begge kurvene er delt på den korrigerte toppverdien, så høydene kan sammenlignes. Tidsaksen viser forskyvningen etter direktesignalet. Egen beregning fra [13].

Uten frekvenskorreksjon finner vi den største toppen i ekkoområdet ved 4,54177 s i opptaket, altså et annet sted enn den korrigerte toppen. Den ukorrigerte summen gjenfinner derfor ikke det samme signalmønsteret pålitelig med dette lange utsnittet. Dette viser en begrensning ved å bruke den enkle ekkomodellen direkte på reelle data. En konstant fase kan håndteres med absoluttverdi, mens en fase som endrer seg gjennom utsnittet, krever mer.

7.6. Kontroll med andre utsnitt og direkte summering

Frekvens og forsinkelse er valgt ved å lete etter et maksimum i dataene. En høy topp alene er derfor ikke nok som kontroll. Vi holder frekvensavviket fast på 569,5 Hz og bytter

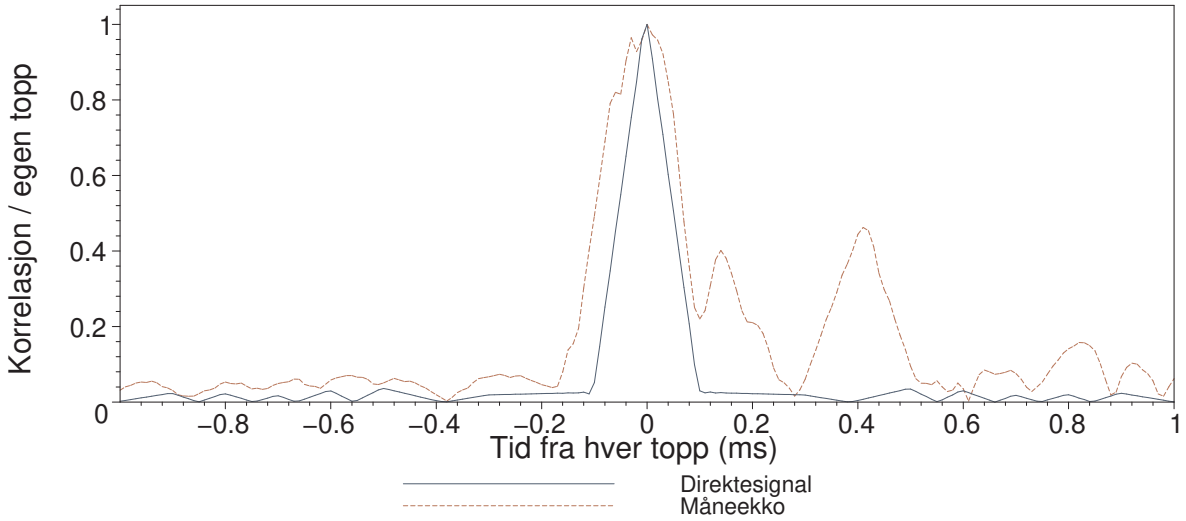
deretter plassering og lengde på referanseutsnittet. Tabell 7.2 viser resultatene. Utsnittene 0,50–0,60 s og 1,20–1,45 s overlapper ikke hovedutsnittet 0,80–1,05 s. Også disse gir den samme gangtiden innen omtrent 50 μs av hovedresultatet.

Referansestart (s)	Lengde (s)	Gangtid (s)	Avstand (km)
0,80	0,25	2,661 02	398 876,9
0,50	0,10	2,660 98	398 870,9
0,60	0,25	2,660 99	398 872,4
1,00	0,25	2,660 98	398 870,9
1,20	0,25	2,660 97	398 869,4
0,80	0,10	2,661 05	398 881,4
0,80	0,05	2,661 05	398 881,4

Tabell 7.2: Kontroll med ulike referanseutsnitt. Første rad er hovedberegningen. Frekvenskorreksjonen beholdes uendret i alle radene. Ekstra desimaler viser forskjellene mellom beregningene, de er ikke en påstand om tilsvarende målenøyaktighet.

De beregnede gangtidene ligger mellom 2,66097 og 2,66105 s, tilsvarende et spenn på omtrent 12 km i avstand. Dette er variasjon mellom noen utvalgte beregninger, ikke et statistisk usikkerhetsintervall. Flere utsnitt overlapper, og vi har bare analysert ett opptak.

Vi kontrollerer dessuten ti komplekse korrelasjonsverdier med direkte summering av (7.4): ved hver av de to toppene og ved fire lag omkring dem. Største absolutte avvik fra FFT-beregningen er omtrent $4{,}1 \cdot 10^{-13}$. Parsevals teorem gir samme kvadratsum for hovedreferansen i tid og frekvens, omtrent 6096,24490736, med forskjell under 10^{-11}. Disse kontrollene gjelder beregningen på de klargjorte dataene. De kontrollerer ikke radioutstyrets tidskalibrering eller filtervalget.



Figur 7.4: Direktesignalets og måneekkoets korrelasjonstopper, hver forskjøvet til null og delt på sin egen toppverdi. Kurvene viser form og bredde, ikke lik signalstyrke. Måneekkoets topp er mer ujevn enn direktesignalets. Egen beregning fra [13].

7.7. Hva avstandsanslaget betyr

Avstanden gjelder fra teleskopet til det reflekterende området på månen, med den tolkningen at signalet går samme vei ut og tilbake. Den er ikke avstanden mellom jordens og månens sentre. Vi har heller ikke sammenlignet med en uavhengig, datert astronomisk avstandsberegning. At flere referanseutsnitt gjenfinner samme tidsforskyvning, støtter tolkningen av ekkoet, men gir ingen fasit for absolutt avstand.

Det nye samplingsintervallet gir et avstandstrinn $cT/2 \approx 1{,}50\,\text{km}$. Det betyr at naboprøver i korrelasjonen ligger så langt fra hverandre uttrykt som avstand. Det betyr ikke at vi har målt måneavstanden med 1,50 km nøyaktighet. Støy, endret ekkoform, frekvensavvik gjennom utsnittet, filtrering og ukjente forsinkelser i sender og mottaker kan påvirke plasseringen av toppen. Direktesignalet gir en felles tidsreferanse, men dokumenterer ikke at alle elektroniske forsinkelser er borte.

Måneekkoet utvider dermed pulsmodellen på to konkrete punkter: Komplekse data gjør at vi må ta hensyn til ukjent fase, og et frekvensavvik kan svekke korrelasjonen selv om riktig signal er til stede. Grunnlaget er fortsatt frekvensforskyvning, DFT og korrelasjonsteoremet fra MM2. Det er de samme regnemetodene som i simuleringen, brukt på et mindre ideelt signal.

8. Diskusjon

8.1. Hvorfor korrelasjonen finner forsinkelsen

Ved korrekt forskyvning overlapper den kjente pulsen med sin dempede kopi. Produktene fra pulsprøvene legger seg da sammen til $\alpha \sum g[n]^2$. Ved andre forskyvninger blir overlappet mindre. Dette forklarer både plasseringen og høyden til toppen uten støy. Fourier-transformasjonen gir en måte å beregne denne sammenligningen for alle lag ved å multiplisere spektrene og beregne en invers transformasjon.

Støyen påvirker en sum av flere prøver, slik (6.2) viser. I forsøket med $\eta = 0{,}3$ endrer støybidragene toppen mindre enn det som skal til for å flytte maksimum. Ved større skala blir et støybidrag ved feil lag størst. Resultatene viser dermed hvordan sammenligningen av en hel puls kan gjøre forsinkelsen lettere å finne når enkeltprøvene er forstyrret. Forsøket med større støyskala viser også at denne fordelen har en grense i det aktuelle signalet. Vi kan forklare begge utfallene med den samme korrelasjonssummen, uten å anta at metoden alltid finner ekkoet.

8.2. Fase og flere refleksjoner

Den generelle modellen i (4.10) viser at korrelasjonen ikke sorterer refleksjoner i hver sin ferdige måling. Den summerer bidragene fra alle refleksjonene og støyen ved hvert lag. To pulser nær hverandre kan gi en bred topp, og ulike faser kan endre hvordan bidragene summeres. Dette er egenskaper ved signalene, selv når DFT-beregningen er korrekt.

Faseforsøket skiller dessuten mellom to årsaker til at en topp blir lav. I støyforsøket endrer støyen selve korrelasjonssummen. I det støyfrie faseforsøket endres bare retningen til en kompleks verdi, absoluttverdien er den samme. En lav realdel alene viser derfor verken sterk støy eller et svakt ekko. Det må vurderes sammen med forutsetningene om signalets fase.

8.3. Et korrekt avstandstall krever riktig tolkning

Tre forskjellige tidsstørrelser inngår i hovedeksemplet: Utsignalets maksimum ligger ved $5\,\mu$s, ekkoets maksimum ved $70\,\mu$s og korrelasjonstoppen ved lag $65\,\mu$s. Avstandsformelen bruker den siste størrelsen. I tillegg må vi holde orden på signalrekkefølgen. Omvendt rekkefølge gir motsatt lag og topp ved 35 i den sirkulære representasjonen. Det er den samme forskyvningen uttrykt med motsatt fortegn. Hvis vi hadde tolket tallet 35 direkte som en positiv gangtid, ville feilen kommet fra tolkningen av indeksene, selv om selve DFT-beregningen var riktig.

Normaliseringen avgjør størrelsen på korrelasjonen. Selv om en manglende konstant faktor ikke flytter maksimum, ville den ødelagt kontrollen $r[65] = \alpha \sum g[n]^2$ og et anslag for ekkoets amplitude. Direkte summering er derfor mer informativt som kontroll enn å sammenligne to nesten like figurer.

8.4. Samplingsnett og evnen til å skille mål

Avstandstrinnet $cT/2$ sier hvor tett vi kan plassere estimater når vi bare velger heltallslag. Ved $T = 1\,\mu$s gir et halvt samplingsintervall en avstandsfeil på 75 m dersom vi avrunder til nærmeste lag. Feilgrensen gjelder når vi velger dette laget. Støy, endret pulsform og valg av feil topp kan gi større feil.

Avstandstrinnet er heller ikke det samme som evnen til å skille to mål. Selv med et fint samplingsnett har pulsen en autokorrelasjon med en bestemt bredde. To ekkoer som ligger nær hverandre, gir overlappende korrelasjonstopper. Figur 6.6 viser denne forskjellen: Vi har ett mikrosekund mellom prøvene, men to ekkoer med fem mikrosekunder mellom seg gir ikke to tydelig adskilte topper. Rektangeleksemplets trekant i (4.8) forklarer hvorfor pulsens tidsbredde også har betydning.

8.5. Registreringsvindu og periodisk tolkning

I hovedeksemplet ligger hele ekkoet innenfor den registrerte blokken. Hvis ekkoet kommer etter at registreringen er avsluttet, finnes det ikke prøver som kan gjenfinne det. Nullutfylling erstatter ikke manglende data. Dersom en del av ekkoet faller utenfor blokken, endrer vi også formen på korrelasjonstoppen og dens høyde.

Sirkulær korrelasjon skiller ikke mellom lag som er et helt antall perioder N fra hverandre. Vi kan derfor ikke bruke denne korrelasjonen alene til å avgjøre hvilken periode en forsinkelse tilhører. For vår DFT-periode $NT = 100\,\mu$s er $cNT/2 = 15\,$km avstanden som tilsvarer en hel periode. Dette er en matematisk periodisitet i den valgte blokken, ikke en

målt maksimal rekkevidde for en radar. For å tolke faktiske pulstog måtte vi også ha kjent utsendingsmønsteret og registreringstidene.

Nullutfylling løser bare den sirkulære sammenblandingen i beregningen. Den gjør det mulig å skille lag som ellers havner på samme DFT-indeks, men gjenoppretter ikke en puls som aldri ble registrert. Vi må derfor skille mellom lengden på den målte blokken og lengden på vektoren vi gir til DFT-en. Den første bestemmer hvilke data vi har, den andre bestemmer hvordan disse dataene behandles periodisk i beregningen.

8.6. Hvor langt resultatene kan brukes

Simuleringsmodellen antar kjent pulsform, positiv dempning, konstant bølgefart og mål uten bevegelse. Den beskriver ikke bærefrekvens, Doppler-effekt, andre refleksjonsbaner eller elektronisk filtrering. I måneanalysen må vi derimot klargjøre de lagrede signalene med frekvensflytting og filtrering, og finne et frekvensavvik som lar signalproduktene summeres uten stor kansellering. Vi bruker ikke dette avviket til å beregne hastighet. Støysekvensen i simuleringen er et konstruert regneeksempel. En sekvens ved noen utvalgte skalaer kan ikke fortelle hvor sannsynlig det er at vi oppdager et mål, eller hvor ofte metoden gir feil.

Avrundingsforskjellene i tabell 6.4 er langt mindre enn avstandsfeilen som følger av sampling og feil toppvalg i forsøkene. Flere desimaler i beregningen vil derfor ikke rette disse feilene. For å vurdere et avstandsestimat må vi først vite om laget er tolket riktig, om riktig topp er valgt, og om den registrerte pulsformen passer med referansen. Deretter kan vi vurdere feilen som følger av samplingsintervallet. Denne rekkefølgen er mer nyttig her enn å oppgi mange desimaler i $\widehat{R}$.

Måneopptaket viser også at en stabil korrelasjonstopp og et kalibrert avstandsmål er forskjellige krav. Ved å finne direktesignalet og refleksjonen i samme opptak slipper vi å stole på filenes absolutte klokkeslett. Ved å gjenta med andre referanseutsnitt kontrollerer vi at toppen ikke bare passer ett valgt mønster. Vi har likevel ikke kontrollert alle forsinkelser i måleutstyret eller sammenlignet med en uavhengig avstandsberegning. Derfor oppgir vi måneavstanden avrundet, selv om koden regner med flere desimaler.

9. Konklusjon

Vi finner tidsforsinkelsen mellom en utsendt puls og et simulert ekko ved å beregne invers DFT av mottaksspekteret multiplisert med det konjugerte utsignalsspekteret. Med mottatt signal som første faktor gir korrelasjonstoppen et positivt forsinkelseslag. Utledningen viser hvorfor dette virker. Når referansen er riktig forskjøvet, summeres produktene fra hele ekkopulsen. Spektralproduktet og invers DFT beregner den samme summen for alle lag.

For prosjektets puls, $T = 1\,\mu$s og innsatt forsinkelse $65\,\mu$s finner vi lag 65 og avstand 9,75 km. Det samme gjelder for den valgte støysekvensen ved de undersøkte støyskalaene til og med $\eta = 0{,}4$. Ved $\eta = 0{,}6$ og 1,0 velger vi feil topp og får 11,85 km. Korrelasjon gir dermed et korrekt estimat i flere av våre støyfulle forsøk, men garanterer ikke at den største toppen kommer fra ekkoet.

DFT-resultatene stemmer med direkte summering innen 10^{-14}, og Parsevals teorem bekrefter normaliseringen. Forsøket med $\tau = 65{,}4\,\mu$s viser avstandsfeil på 90, -60 og 15 m ved henholdsvis 0,5, 1 og 2 MHz. Nullutfylling lar oss beregne lineær korrelasjon uten sirkulær sammenblanding av lag, men forbedrer ikke selve samplingsnettet. Samplingsintervallet bestemmer hvilke forsinkelser vi kan velge mellom, mens bredden på korrelasjonstoppen også påvirker om to mål kan skilles. Forsøket med to ekkoer viser at et fint samplingsnett alene ikke sikrer to adskilte topper. Disse resultatene gjelder den oppgitte puls- og støymodellen.

Modellen for flere refleksjoner viser at den målte korrelasjonen er en sum av forskjøvede autokorrelasjoner og et støybidrag. Faseforsøket viser at realdelen kan bli negativ ved korrekt lag, uten at signalet er svekket i absoluttverdi. For et enkelt ekko med ukjent, konstant fase finner absoluttverdien fortsatt lag 65. Det begrunner en av tilpasningene vi trenger i måneanalysen. Gangtiden gir dessuten bare avstand til mottakeren. Den bestemmer ikke alene retning eller et punkt i tre dimensjoner.

I det publiserte måneopptaket finner vi det samme referansemønsteret i direktesignalet og i en svakere refleksjon. Med frekvenskorreksjon på 569,5 Hz for hovedutsnittet får vi gangtiden 2,66102 s, tilsvarende omtrent 399000 km til det reflekterende området på månen. Ulike referanseutsnitt gir et spenn på omtrent 12 km i de beregnede avstandene. Dette støtter tolkningen av korrelasjonstoppen, men er ikke et usikkerhetsintervall eller en kontroll av absolutt tidskalibrering. Måleeksemplet viser at korrelasjonsteoremet også kan brukes på virkelige data, samtidig som ukjent fase og frekvensavvik må tas med i sammenligningen. Samplingsnettet bestemmer fortsatt hvilke lag vi kan velge, uten alene å bestemme nøyaktigheten.

Bruk av kunstig intelligens

Vi har brukt kunstig intelligens i arbeidet med rapporten. KI har bidratt med gjennomgang av prosjektmaterialet, forslag til fremgangsmåte, matematiske forklaringer, beregningskode i maple, kontrollberegninger, og figurer, samt rapportstruktur og formatering i LaTeX. Faglige kilder og datagrunnlag er oppgitt underveis og i referanselisten.

Referanser

[1] Anthony Croft, Robert Davison, Martin Hargreaves og James Flint. *Engineering Mathematics – A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers*. 5. utgave. Pearson, 2017. Hovedsaklig Kapittel 24

[2] Lars Nils Bakken. *DFT og korrelasjonsteoremet. Radarkorrelasjon*. 13. oktober 2020. Utdelt MM2-leksjon. Filen `DFT og radarkorrelasjon.pdf`.

[3] *Radarkorrelasjon*. Utdelt Maple-eksempel. Filen `Radarkorrelasjon.pdf`. Forfatter og dato fremkommer ikke i filen.

[4] Lars Nils Bakken. *Konvolusjon og Korrelasjon – Matematiske metoder 2*. 14. oktober 2020. Utdelt notat.

[5] Lars Nils Bakken. *Fouriertransformasjonen*. 13. oktober 2020. Utdelt prosjektoversikt.

[6] *Leksjon 1 Fouriertransform*. MM2, utdelte leksjonsnotater.

[7] *Leksjon 2 Fouriertransform*. MM2, utdelte leksjonsnotater.

[8] *Leksjon 3 Fouriertransform*. MM2, utdelte leksjonsnotater.

[9] *Leksjon 8 (kap. 5.5)*. MM2, leksjonsnotater i lineær algebra.

[10] Maplesoft. *DiscreteTransforms: FourierTransform, InverseFourierTransform*. Maple Online Help. `https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=DiscreteTransforms/FourierTransform`. Lest 27. oktober 2026. Programvarekilde for normalisering og funksjonskall.

[11] Maplesoft. *plotsetup*. Maple Online Help. `https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=plotsetup`. Lest 2. oktober 2026. Programvarekilde for eksport av figurer.

[12] NumPy Developers. *Discrete Fourier Transform (numpy.fft)*. `https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html`. Lest 23. og 27. oktober 2026. Brukt i den separate kontrollfilen og i analysen av måneekko, beregningene er kjørt med NumPy 2.4.6.

[13] Thomas Telkamp, Jan van Muijlwijk og Tammo Jan Dijkema. *SDR moonbounce signals at 1297MHz*. Versjon v1, datasett, Zenodo, 29. januar 2022. Målinger fra 16. desember 2021. `https://doi.org/10.5281/zenodo.5918529`. Lisensen er CC BY 4.0. Lest og lastet ned 27. oktober 2026. Referansen gjelder hele samlingen, analyserte filer er angitt i tabell 7.1. Full filoversikt og kontrollsummer følger kodepakken.

[14] Jan van Muijlwijk, Tammo Jan Dijkema, Frank Zeppenfeldt og Thomas Telkamp. *First LoRa message bounced off the Moon*. CAMRAS, 24. november 2021. `https://www.camras.nl/en/blog/2021/first-lora-message-bounced-off-the-moon/`. Lest 27. oktober 2026. Bakgrunn om forsøket 5. oktober 2021, artikkelens måleresultater brukes ikke som fasit for desemberopptaket.

[15] SigMF-prosjektet. *SigMF Specification*, versjon 1.2.6. `https://sigmf.org/`. Lest 27. oktober 2026. Brukt til å tolke datatypen `cf32_le`, samplingsrate og metadata. Originalfilenes metadata angir SigMF-versjon 1.0.0.

[16] National Institute of Standards and Technology (NIST). *CODATA Value – speed of light in vacuum*. CODATA 2022. `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c`. Lest 27. oktober 2026. Kilde for $c = 299792458\,\mathrm{m/s}$, eksakt per definisjon.

A. Beregningskode

A.1. Gjenskaping av rapportens resultater

Filen `maple/beregninger.mpl` er hovedfilen for simuleringene. Den leser fem delprogrammer i fast rekkefølge, slik tabell A.1 viser. Åpne Maple med rapportmappen som arbeidsmappe og kjør

```
read "maple/beregninger.mpl";
```

Koden lager tabeller i `tabeller/`, figurer i PostScript-format i `figurer/` og en CSV-fil med hovedforsøkets signaler og korrelasjoner. Loggfilen fra den kontrollerte kjøringen heter `maple/kjoring.log`. Vi bruker Maples symmetrisk normaliserte transformasjon og kompenserer for den i korrelasjonsfunksjonen.

Figurene eksporteres med `plotsetup` [11]. Hjelpefilen `maple/eksporter_pdf.py` konverterer dem til vektor-PDF med Ghostscript og justerer beskjæringen så akseetikettene kommer med. Den sørger også for at norske bokstaver vises riktig i figurtekstene. Den endrer ingen beregningsverdier. `maple/kontroller.py` bruker Python og NumPy til en separat kontroll [12]. Rapporten kompileres fra `main.tex`.

A.2. Fra beregningsformler til kode og figurer

Fil i `maple/`	Oppgave
`beregninger.mpl`	Starter kjøringen, setter presisjonen og kontrollerer rektangelpulsens transformasjon symbolsk.
`metoder.mpl`	Definerer puls, kompleks DFT-korrelasjon, direkte sum, toppvalg og figurhjelpere.
`forsok.mpl`	Setter parametere og beregner signalene, støy- og samplingsforsøkene, nullutfyllingen og de to ekkoene.
`utvidelser.mpl`	Beregner faseforsøket og kontrollerer modellen for flere komplekse refleksjoner.
`tabeller.mpl`	Skriver allerede beregnede resultater til LaTeX-tabeller og CSV.
`figurer.mpl`	Tegner de ferdige tallfølgene og eksporterer figurene, utfører ingen ny DFT.

Tabell A.1: Maple-kodens oppdeling. Beregningene gjøres før tabellene skrives og figurene tegnes.

`CorrComplex(a,b)` beregner $\mathrm{corr}(a, b)$ og beholder både realdel og imaginærdel.

`CorrDFT(a,b)` er en kort variant som tar realdelen for hovedmodellen med reelle signaler.

`CorrDirectComplex(a,b)` bruker definisjonens sum uten transformasjon og er derfor en separat kontroll. `Peak` velger et lag i en reell følge. Når fasen er ukjent, får den `AbsValues(r)` som argument. Den velger da absoluttverdiens maksimum, ikke realdelens.

Vi skiller dermed mellom tre valg som ellers lett kan blandes: *hvilke signaler vi modellerer*, *hvordan korrelasjonen beregnes*, og *hvilken størrelse som brukes til å velge lag*. Maples vektorindekser begynner på 1, mens lagene i rapporten begynner på 0. Funksjonen `Peak` trekker derfor fra en før den returnerer. Tiden i simuleringen er i mikrosekunder, avstander regnes om med $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Måneanalysen bruker sekunder og den presise lysfarten som oppgis i avsnitt 7.

A.3. Komplett Maple-kode for simuleringene

Kodens deler er vist i kjørerekkefølge. Eksportdelene inneholder formatering av tall og figurer, de endrer ikke den matematiske metoden.

Kode 1: Hovedfil og symbolsk kontroll.

```
# MM2 prosjekt 2: simuleringer og kontroll, Maple 2024.2.
# Sett arbeidsmappen til Rapport og kjør: read "maple/beregninger.mpl";
# Tider i mikrosekunder og relative amplituder. Måneopptaket beregnes i Python.
# Dette er hovedfilen. Den leser de fem delene i dokumentert rekkefølge.
restart:
Digits:=15:
interface(prettyprint=0):
with(plots):
printf("VERSJON %s\n",kernelopts(version)):

# Symbolsk kontroll: rektangelpulsens kontinuerlige Fourier-transformasjon.
Qint:=int(exp(-I*w*t),t=0..10):
Qform:=2*exp(-5*I*w)*sin(5*w)/w:
printf("SYMBOLSK_REKTANGEL %a\n",simplify(Qint-Qform) assuming w::real,w<>0):
printf("REKTANGEL_DC %a\n",limit(Qform,w=0)):

read "maple/metoder.mpl":
read "maple/forsok.mpl":
read "maple/utvidelser.mpl":
read "maple/tabeller.mpl":
read "maple/figurer.mpl":
printf("FERDIG\n"):
```

Kode 2: Puls, korrelasjon og toppvalg.

```
# 1. METODER OG NORMALISERING
# Alle signaler er vektorer. Maple-indeks 1 svarer til rapportens n=0.
# Tid i pulsfunksjonen er tallverdier i mikrosekunder.
pulse:=proc(z)
  if z>=-0.1 and z<=10.1 then
    return evalf(exp(-(5-z)^2/400)):
  else
    return 0.0:
  end if:
```

```
end proc:

# Sirkulær korrelasjon: r = sqrt(M) * IDFT(A * konjugert(B)).
# Begge Maple-transformasjonene har standardfaktoren 1/sqrt(M).
# Denne funksjonen bevarer komplekse verdier, også ved ukjent ekkofase.
CorrComplex:=proc(a,b)
  local M,A,B,Z;
  M:=LinearAlgebra:-Dimension(a):
  if M<>LinearAlgebra:-Dimension(b) then
    error "Korrelasjonsvektorene må ha samme lengde":
  end if:
  A:=DiscreteTransforms:-FourierTransform(a):
  B:=DiscreteTransforms:-FourierTransform(b):
  Z:=Vector(M,k->A[k]*conjugate(B[k]),datatype=complex[8]):
  return evalf(sqrt(M))*DiscreteTransforms:-InverseFourierTransform(Z):
end proc:

RealValues:=proc(a)
  return Vector(LinearAlgebra:-Dimension(a),k->Re(a[k]),datatype=float[8]):
end proc:

AbsValues:=proc(a)
  return Vector(LinearAlgebra:-Dimension(a),k->abs(a[k]),datatype=float[8]):
end proc:

# Reell versjon for den positive pulsmodellen. Faseforsøket bruker CorrComplex.
CorrDFT:=proc(a,b)
  return RealValues(CorrComplex(a,b)):
end proc:

# Direkte definisjon, uavhengig av Fourier-beregningen.
CorrDirectComplex:=proc(a,b)
  local M,result,lag,m;
  M:=LinearAlgebra:-Dimension(a):
  result:=Vector(M,datatype=complex[8]):
  for lag from 0 to M-1 do
    result[lag+1]:=add(a[m+1]*conjugate(b[irem(m-lag+M,M)+1]),m=0..M-1):
  end do:
  return result:
end proc:

CorrDirect:=proc(a,b)
  return RealValues(CorrDirectComplex(a,b)):
end proc:

# Tar inn en reell følge. Send AbsValues(r) for å velge størst absoluttverdi.
# Returverdien er rapportens lag, som begynner på 0.
Peak:=proc(a)
  local k,best;
  best:=1:
  for k from 2 to LinearAlgebra:-Dimension(a) do
    if a[k]>a[best] then best:=k:
    end if:
  end do:
```

```
  return best-1:
end proc:

# Kurvepunkter og eksport. Disse funksjonene beregner ingen korrelasjon.
Curve:=proc(a,dt)
  local k;
  return [seq([(k-1)*dt,Re(a[k])],k=1..LinearAlgebra:-Dimension(a))]:
end proc:

ExportPS:=proc(P,filename)
  plotsetup(ps,plotoutput=cat("figurer/",filename,".ps"),
  plotoptions="color,portrait,noborder,width=720,height=400"):
  print(P):
  plotsetup(default):
end proc:
```

Kode 3: Hovedforsøk og parameterforsøk.

```
# 2. SIGNALER, FORSØK OG KONTROLLER
# Simulering: ingen målte data. Forsinkelsene er fasit for etterkontrollen.
N:=100:
T:=1.0:
alpha:=0.2:
delay:=65.0:
g:=Vector(N,i->pulse((i-1)*T),datatype=complex[8]):
h:=Vector(N,i->alpha*pulse((i-1)*T-delay),datatype=complex[8]):

# Felles deterministisk støysekvens for alle støynivåer.
state:=20261023:
v:=Vector(N,datatype=float[8]):
for i from 1 to N do
  state:=irem(1664525*state+1013904223,4294967296):
  v[i]:=evalf(2*state/4294967296-1):
end do:
eta:=0.3:
s:=Vector(N,i->h[i]+eta*v[i],datatype=complex[8]):
r0:=CorrDFT(h,g):
r:=CorrDFT(s,g):
rd:=CorrDirect(s,g):
G:=evalf(sqrt(N))*DiscreteTransforms:-FourierTransform(g):
Etime:=add(abs(g[i])^2,i=1..N):
Efreq:=add(abs(G[i])^2,i=1..N)/N:
errCirc:=max(seq(abs(r[i]-rd[i]),i=1..N)):
printf("KONTROLL_CIRC %.12e\n",errCirc):
printf("ENERGI_TID %.12f ENERGI_DFT %.12f\n",Etime,Efreq):
printf("PEAK_UTEN %d %.12f PEAK_MED %d %.12f\n",Peak(r0),r0[Peak(r0)+1],Peak(r),r[
    Peak(r)+1]):

# Full lineær korrelasjon på -(N-1)..N-1. M>=2*N-1.
M:=256:
gp:=Vector(M,i->`if`(i<=N,g[min(i,N)],0.0),datatype=complex[8]):
sp:=Vector(M,i->`if`(i<=N,s[min(i,N)],0.0),datatype=complex[8]):
rpad:=CorrDFT(sp,gp):
```

```
lin:=Vector(2*N-1,datatype=float[8]):
errLin:=0.0:
for lag from -(N-1) to N-1 do
  val:=add(‘if‘(m-lag>=0 and m-lag<N,Re(s[m+1])*Re(g[max(1,min(N,m-lag+1))]),0.0),m
    =0..N-1):
  lin[lag+N]:=val:
  idx:=irem(lag+M,M)+1:
  errLin:=max(errLin,abs(val-rpad[idx])):
end do:
printf("KONTROLL_LINEÆR %.12e\n",errLin):
if errCirc>1e-10 or errLin>1e-10 or abs(Etime-Efreq)>1e-10 then error "Kontrollfeil"
    :
end if:

# Støyforsøk: samme sekvens og bare endret støyskala.
noiseTrials:=[]:
for amp in [0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,1.0] do
  sig:=Vector(N,i->h[i]+amp*v[i],datatype=complex[8]):
  rr:=CorrDFT(sig,g):
  pk:=Peak(rr):
  noiseTrials:=[op(noiseTrials),[amp,pk,rr[pk+1],rr]]:
end do:
bad:=noiseTrials[6][4]:

# Sampling: samme kontinuerlige puls og fast registreringstid 100 mikrosekunder.
samplingTrials:=[]:
for step in [2.0,1.0,0.5] do
  NN:=round(100/step):
  gg:=Vector(NN,i->pulse((i-1)*step),datatype=complex[8]):
  hh:=Vector(NN,i->0.2*pulse((i-1)*step-65.4),datatype=complex[8]):
  rc:=CorrDFT(hh,gg):
  pk:=Peak(rc):
  tauhat:=pk*step:
  samplingTrials:=[op(samplingTrials),[step,NN,pk,tauhat]]:
end do:

# To ekkoer, først langt fra hverandre og deretter nær hverandre.
twofar:=Vector(N,i->0.2*pulse(i-1-40)+0.2*pulse(i-1-65),datatype=complex[8]):
twonear:=Vector(N,i->0.2*pulse(i-1-40)+0.2*pulse(i-1-45),datatype=complex[8]):
rf:=CorrDFT(twofar,g):
rn:=CorrDFT(twonear,g):
```

Kode 4: Faseforsøk og kontroll av flere refleksjoner.

```
# 3. UKJENT FASE OG KONTROLL AV FLERE EKKOER
# Faseendring er ikke ekstra støy og ikke et frekvensavvik.
# Eksakt uttrykk: r_phi = exp(I*phi)*r0 for en konstant fase phi.
phaseTrials:=[]:
phaseError:=0.0:
phaseDirectError:=0.0:
for angleDeg in [0,60,120,180] do
  phi:=angleDeg*Pi/180:
  phasedEcho:=Vector(N,i->evalf(exp(I*phi))*h[i],datatype=complex[8]):
```

```
  phasedCorr:=CorrComplex(phasedEcho,g):
  phaseDirect:=CorrDirectComplex(phasedEcho,g):
  phaseError:=max(phaseError,max(seq(abs(phasedCorr[i]-evalf(exp(I*phi))*r0[i]),i=1..
    N))):
  phaseDirectError:=max(phaseDirectError,max(seq(abs(phasedCorr[i]-phaseDirect[i]),i
    =1..N))):
  phaseTrials:=[op(phaseTrials),[angleDeg,Re(phasedCorr[66]),abs(phasedCorr[66]),
    Peak(AbsValues(phasedCorr))]]:
  if angleDeg=120 then
    phaseReal:=RealValues(phasedCorr):
    phaseAbs:=AbsValues(phasedCorr):
  end if:
end do:
printf("FASE_FORMEL %.12e FASE_DIREKTE %.12e\n",phaseError,phaseDirectError):

# Generalisert modell: to ulike komplekse ekkofaktorer og samme støyfølge.
d1:=15:
d2:=65:
a1:=0.2:
a2:=evalf(0.15*exp(2*Pi*I/3)):
mixed:=Vector(N,i->a1*pulse((i-1-d1)*T)+a2*pulse((i-1-d2)*T)+eta*v[i],datatype=
    complex[8]):
mixedCorr:=CorrComplex(mixed,g):
selfCorr:=CorrComplex(g,g):
noiseCorr:=CorrComplex(Vector(N,i->v[i],datatype=complex[8]),g):
predicted:=Vector(N,i->a1*selfCorr[irem(i-1-d1+N,N)+1]
+a2*selfCorr[irem(i-1-d2+N,N)+1]
+eta*noiseCorr[i],datatype=complex[8]):
superpositionError:=max(seq(abs(mixedCorr[i]-predicted[i]),i=1..N)):
printf("FLERE_EKKO_SUPERPOSISJON %.12e\n",superpositionError):
if phaseError>1e-12 or phaseDirectError>1e-12 or superpositionError>1e-12 then
  error "Kontrollen av ukjent fase eller flere ekkoer feilet":
end if:
file:=fopen("tabeller/fase.tex",WRITE,TEXT):
fprintf(file,"\\begin{tabular}{rrrr}\\toprule\nFase (grader) & $\\operatorname{Re}r
    [65]$ & $|r[65]|$ & Lag for $\\max|r|$ \\\\ \\midrule\n"):
for row in phaseTrials do
  fprintf(file,"%d & \\num{%.6f} & \\num{%.6f} & %d \\\\ \n",op(row)):
end do:
fprintf(file,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):
fclose(file):
file:=fopen("maple/fase.csv",WRITE,TEXT):
fprintf(file,"n,real,abs,reference\n"):
for i from 1 to N do
  fprintf(file,"%d,%.16g,%.16g,%.16g\n",i-1,phaseReal[i],phaseAbs[i],r0[i]):
end do:
fclose(file):
```

Kode 5: Eksport av tabeller og hovedforsøkets CSV-fil.

```
# 4. EKSPORT AV FERDIGE TALL
# Leses etter beregningene. Nye korrelasjoner beregnes ikke her.
# Tabellene og CSV-filen bruker de samme vektorene som figurene.
```

```
f:=fopen("tabeller/stoy.tex",WRITE,TEXT):
fprintf(f,"\\begin{tabular}{rrrr}\\toprule\n$\\eta$ & $\\widehat d$ & $r[\\widehat d
    ]$ & $\\widehat R$ (km) \\\\ \\midrule\n"):
for row in noiseTrials do
  amp:=row[1]:
  pk:=row[2]:
  rr:=row[4]:
  fprintf(f,"\\num{%.1f} & %d & \\num{%.6f} & \\num{%.2f} \\\\ \n",amp,pk,rr[pk
    +1],0.15*pk):
  printf("STØY %.1f %d %.12f %.6f\n",amp,pk,rr[pk+1],0.15*pk):
end do:
fprintf(f,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):
fclose(f):
f:=fopen("tabeller/sampling.tex",WRITE,TEXT):
fprintf(f,"\\begin{tabular}{rrrrr}\\toprule\n$f_s$ (MHz) & $N$ & $\\widehat d$ & $\\
    widehat\\tau$ ($\\mu$s) & Avstandsfeil (m) \\\\ \\midrule\n"):
for row in samplingTrials do
  step:=row[1]:
  NN:=row[2]:
  pk:=row[3]:
  tauhat:=row[4]:
  fprintf(f,"\\num{%.1f} & %d & %d & \\num{%.1f} & \\num{%.1f} \\\\ \n",1/step,NN,pk
    ,tauhat,150*(tauhat-65.4)):
  printf("SAMPLING %.1f %d %d %.12f %.12f\n",step,NN,pk,tauhat,150*(tauhat-65.4)):
end do:
fprintf(f,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):
fclose(f):
f:=fopen("tabeller/kontroll.tex",WRITE,TEXT):
fprintf(f,"\\begin{tabular}{lr}\\toprule\nKontroll & Resultat \\\\ \\midrule\n"):
fprintf(f,"$\\sum |g[n]|^2$ & \\num{%.10f} \\\\ \n",Etime):
fprintf(f,"$N^{-1}\\sum |G[k]|^2$ & \\num{%.10f} \\\\ \n",Efreq):
fprintf(f,"Maks. avvik: sirkulær DFT mot sum & \\num{%.3e} \\\\ \n",errCirc):
fprintf(f,"Maks. avvik: nullutfylt DFT mot lineær sum & \\num{%.3e} \\\\ \n",errLin)
    :
fprintf(f,"\\bottomrule\\end{tabular}\n"):
fclose(f):
f:=fopen("tabeller/nokkeltall.tex",WRITE,TEXT):
for pair in [["Energi",Etime],["ToppUten",r0[66]],["ToppMed",r[66]],["AlfaEst",r
    [66]/Etime]] do
  number:=StringTools:-Substitute(sprintf("%.6f",pair[2]),".","{,}"):
  fprintf(f,"\\newcommand{\\%s}{%s}\n",pair[1],number):
end do:
fclose(f):
f:=fopen("maple/resultater.csv",WRITE,TEXT):
fprintf(f,"n,g,h,v,s,r0,r,rd,Greal,Gimag\n"):
for i from 1 to N do fprintf(f,"%d,%.16g,%.16g,%.16g,%.16g,%.16g,%.16g,%.16g,%.16g
    ,%.16g\n",i-1,Re(g[i]),Re(h[i]),v[i],Re(s[i]),r0[i],r[i],rd[i],Re(G[i]),Im(G[i])
    ):
end do:
fclose(f):
```

Kode 6: Figurer fra de ferdige resultatvektorene.

```
# 5. FIGURER FRA BEREGNEDE PRØVER
# Ingen differensialligning løses her. plot forbinder ferdige datapunkter.
# Frekvensaksen i amplitudespekteret følger k/(N*T), i MHz når T er i mikrosekunder.
setoptions(axes=boxed,labeldirections=[horizontal,vertical],
axesfont=[HELVETICA,14],labelfont=[HELVETICA,16]):
colors:=["#143D59","#B44232","#555555"]:
P:=plot([Curve(g,T),Curve(h,T)],style=line,color=colors[1..2],linestyle=[solid,dash
    ],thickness=3,legend=["Utsignal g[n]","Ekko h[n]"],labels=["Tid (mikrosekund)","
    Relativ amplitude"],labeldirections=[horizontal,vertical],view
    =[0..99,-0.05..1.1]):
ExportPS(P,"signal_uten_stoy"):
P:=plot(Curve(r0,T),color=colors[1],thickness=3,labels=["Forsinkelse (mikrosekund)",
    "Korrelasjon"],view=[0..99,-0.05..2.3]):
ExportPS(P,"korrelasjon_uten_stoy"):
P:=plot([Curve(s,T),Curve(h,T)],color=["#666666",colors[2]],linestyle=[solid,dash],
    thickness=[1,3],legend=["Mottatt s[n]","Ekko uten støy"],labels=["Tid (
    mikrosekund)","Relativ amplitude"],view=[0..99,-0.35..0.5]):
ExportPS(P,"signal_med_stoy"):
P:=plot([Curve(r,T),Curve(r0,T)],color=colors[1..2],linestyle=[solid,dash],thickness
    =3,legend=["Med støy","Uten støy"],labels=["Forsinkelse (mikrosekund)","
    Korrelasjon"],view=[0..99,-1.4..2.3]):
ExportPS(P,"korrelasjon_med_stoy"):
P:=plot([seq([k/100,abs(G[k+1])],k=0..50)],color=colors[1],thickness=3,labels=["
    Frekvens (MHz)","Absoluttverdi av G[k]"]):
ExportPS(P,"amplitudespekter"):
P:=plot([[seq([lag,rpad[irem(lag+M,M)+1]],lag=-15..99)],[seq([lag,r[irem(lag+N,N)
    +1]],lag=-15..99)]],color=colors[1..2],linestyle=[solid,dash],thickness=2,legend
    =["Lineær, nullutfylt","Sirkulær, N=100"],labels=["Lag (mikrosekund)","
    Korrelasjon"]):
ExportPS(P,"lineaer_sirkulaer"):
P:=plot([Curve(r,T),Curve(bad,T)],color=colors[1..2],linestyle=[solid,dash],
    thickness=2,legend=["eta = 0.3","eta = 0.6"],labels=["Forsinkelse (mikrosekund)",
    "Korrelasjon"]):
ExportPS(P,"stoygrense"):
P:=plot([Curve(rf,T),Curve(rn,T)],color=colors[1..2],linestyle=[solid,dash],
    thickness=3,legend=["Forsinkelser 40 og 65","Forsinkelser 40 og 45"],labels=["
    Forsinkelse (mikrosekund)","Korrelasjon"],view=[25..80,-0.05..3.6]):
ExportPS(P,"to_ekko"):

# Faseforsøket bruker samme puls som hovedforsøket, med fase 120 grader.
P:=plot([Curve(phaseReal,T),Curve(phaseAbs,T)],
color=colors[1..2],linestyle=[solid,dash],thickness=3,
legend=["Realdel, fase 120 grader","Absoluttverdi"],
labels=["Forsinkelse (mikrosekund)","Korrelasjon"],
view=[45..85,-1.2..2.3]):
ExportPS(P,"ukjent_fase"):
```

A.4. Kode og datagrunnlag for måneekkoet

Måneanalysen ligger i `maneekko/analyser.py`. Den leser SigMF-data som komplekse tall, klargjør signalene, søker frekvensavvik og beregner korrelasjonene. Filen kontrollerer metadata og filenes kontrollsummer før beregningen. Kjør fra rapportmappen.

```
python3 maneekko/analyser.py --hent
```

Flagget `-hent` laster ned manglende originalfiler fra Zenodo [13]. Rådatamappen kan velges med `-radata`. Det er ikke nødvendig å laste ned hele samlingen for å gjenskape den analysen som er presentert her.

Filen `data/maneekko/hele_datasettet.json` dokumenterer hele samlingen med filnavn, størrelser, nettadresser og kontrollsummer. `filmanifest.json` angir nøyaktig hvilke filer som er brukt. De to metadatafilene er vedlagt uendret. Originaldataenes lisens, CC BY 4.0, og opphavspersonene er oppgitt sammen med dataene. De store rådatafilene hentes fra DOI-kilden, de bearbeidede kurvene og kontrollresultatene følger kodepakken.

Analysen skriver CSV-filer og `resultater.json`, som blant annet inneholder frekvenssøket, de to toppindeksene, gangtiden og kontrollene med andre referanseutsnitt. Maple leser de samme kurvetallene fra `data/maneekko/kurver.mpl` og lager figurene med `maneekko/figurer.mpl`. Beregningene er kjørt med NumPy 2.4.6 og figurene med Maple 2024.2.

Kjernen i korrelasjonen er vist nedenfor. `Z` er DFT-en av opptaket, `M` er valgt stor nok til lineær korrelasjon, `a0` og `duration` er i sekunder, og `offset` er i hertz. Den komplette filen med nedlasting, frekvenssøk og kontroller følger som kodevedlegg.

```
def correlation(a0, duration, offset):
    i = round(a0 * FS)
    a = g[i:i + round(duration * FS)]
    a = a * np.exp(2j * np.pi * offset
                   * np.arange(len(a)) / FS)
    r = np.fft.ifft(
        Z * np.conj(np.fft.fft(a, M))
    )[:len(z)-len(a)+1]
    return a, r
```